

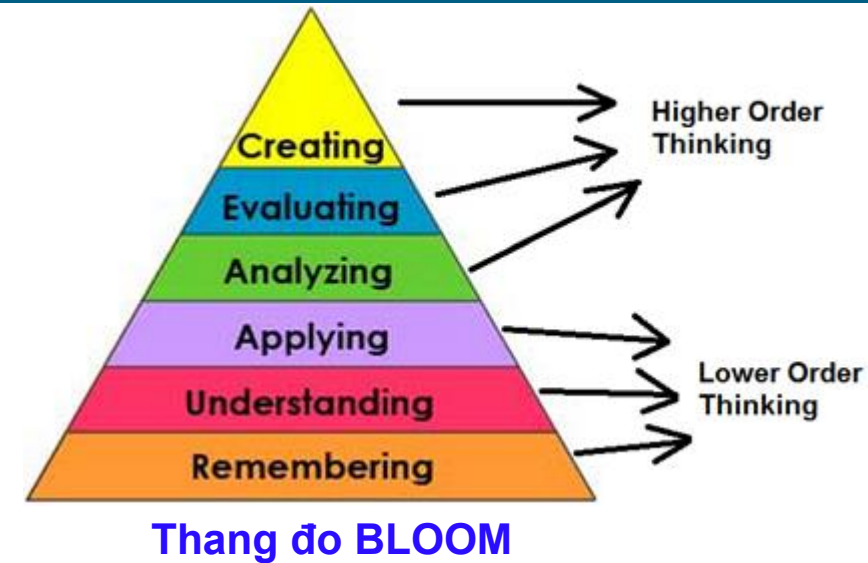
CÔNG CỤ TRỰC QUAN DỮ LIỆU





Mục tiêu

- Hiểu và vận dụng line plot
- Hiểu và vận dụng area plot
- Hiểu và vận dụng histogram
- Hiểu và vận dụng bar chart
- Hiểu và vận dụng pie chart
- Hiểu và vận dụng box plot
- Hiểu và vận dụng scatter plot
- Hiểu và vận dụng waffle chart
- Hiểu và vận dụng word cloud





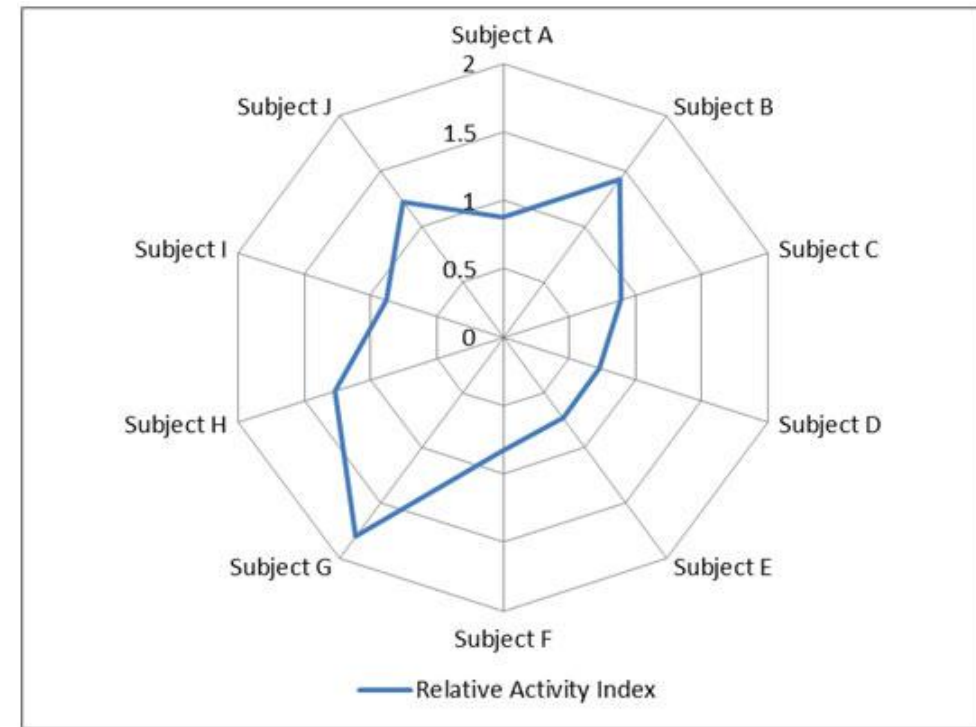
Nội dung

1. Các bước trực quan dữ liệu
2. Line plot
3. Area plot
4. Histogram
5. Bar chart
6. Pie chart
7. Box plot
8. Scatter plot
9. Waffle chart
10. Word cloud



1. Các bước trực quan dữ liệu

- **Bước 1** - Làm rõ câu hỏi, hoặc vấn đề cần thể hiện từ dữ liệu.
- **Bước 2** - Hiểu dữ liệu đang có, và bắt đầu với những phác họa cơ bản
- **Bước 3** - Xác định thông điệp cần truyền tải của trực quan được xây dựng, đưa ra các thông tin cốt lõi nhất.
- **Bước 4** - Chọn họa đồ thích hợp.
- **Bước 5** - Dùng màu, kích thước, tỉ lệ, số chiều và nhấn thông tin tập trung vào thông điệp chính cần truyền tải.



Ref.: <https://www.elsevier.com/connect/a-5-step-guide-to-data-visualization>



1. Các bước trực quan dữ liệu

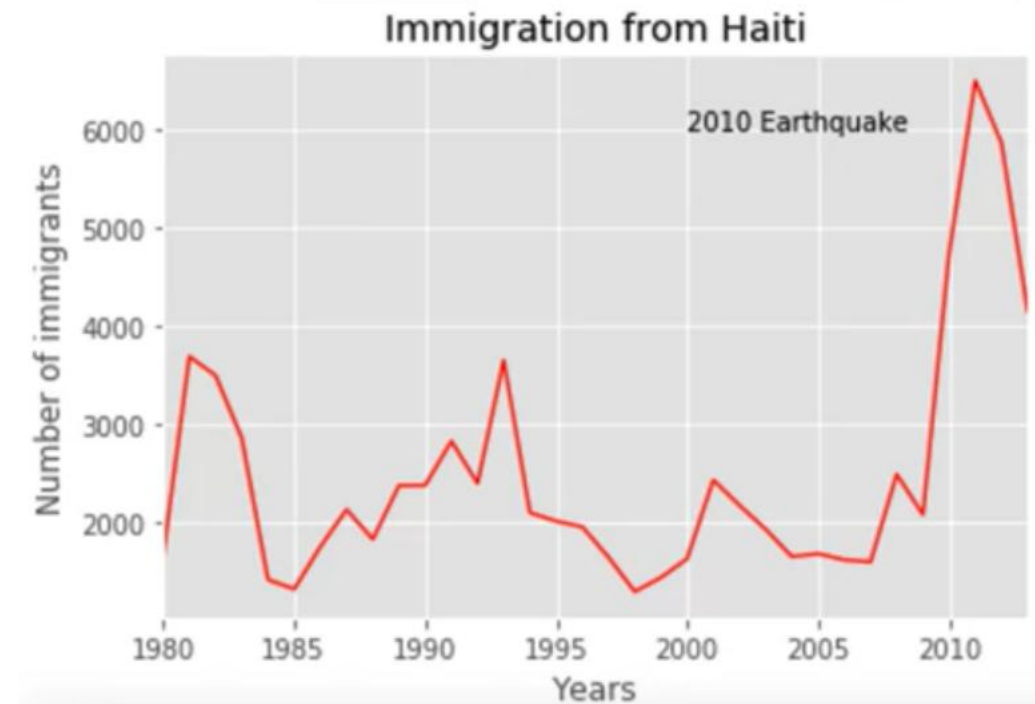
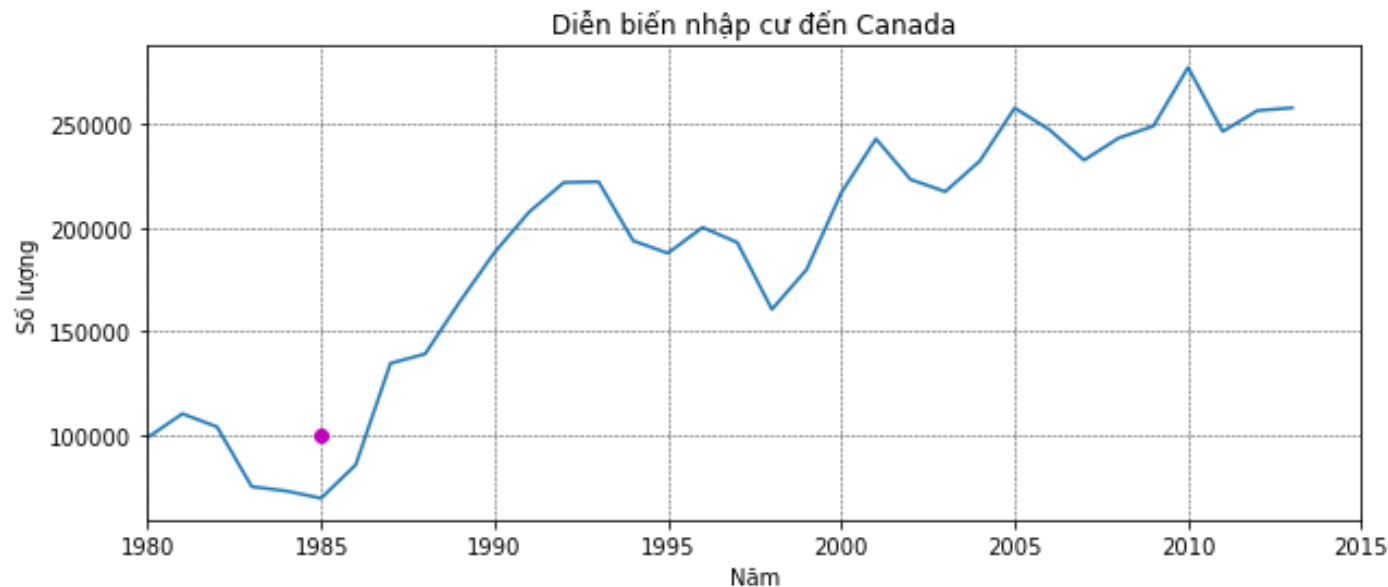
Bộ dữ liệu

	Country	Continent	Region	DevName	1980	1981	1982	1983	1984	1985	...	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
0	Afghanistan	Asia	Southern Asia	Developing regions	16	39	39	47	71	340	...	2978	3436	3009	2652	2111	1746	1758	2203	2635	2004
1	Albania	Europe	Southern Europe	Developed regions	1	0	0	0	0	0	...	1450	1223	856	702	560	716	561	539	620	603
2	Algeria	Africa	Northern Africa	Developing regions	80	67	71	69	63	44	...	3616	3626	4807	3623	4005	5393	4752	4325	3774	4331
3	American Samoa	Oceania	Polynesia	Developing regions	0	1	0	0	0	0	...	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4	Andorra	Europe	Southern Europe	Developed regions	0	0	0	0	0	0	...	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
5	Angola	Africa	Middle Africa	Developing regions	1	3	6	6	4	3	...	268	295	184	106	76	62	61	39	70	45
6	Antigua and Barbuda	Latin America and the Caribbean	Caribbean	Developing regions	0	0	0	0	42	52	...	14	24	32	15	32	38	27	37	51	25
7	Argentina	Latin America and the Caribbean	South America	Developing regions	368	426	626	241	237	196	...	1591	1153	847	620	540	467	459	278	263	282



2. Line plot

- Line plot (Biểu đồ đường) là một loại biểu đồ hiển thị thông tin dưới dạng **một loạt các điểm dữ liệu** (gọi là các **“marker”**) và được kết nối nhau bởi các **đoạn thẳng**.



- Dùng trong trường hợp thể hiện sự tiến triển/phát triển.



2. Line plot

Áp dụng vào bộ dữ liệu thống kê tình hình di cư của các nước đến Canada

- Câu hỏi: Thể hiện số lượng di cư (sự biến động, diễn biến) của Haiti đến Canada qua từng năm (*tức từ năm 1980 đến 2013*)?

Thực hiện:

- **Bước #1:** Thể hiện diễn biến di cư của Haiti đến Canada từ 1980 đến 2013
- **Bước #2:** Hiểu dữ liệu => xác định số dân di cư các năm, chọn các cột...
- **Bước #3:** Làm rõ biến động/diễn biến dân di cư
- **Bước #4:** Chọn họa đồ => line plot... (*còn loại nào nữa không?*)
- **Bước #5:** Hiệu chỉnh kích thước hình, màu sắc, biểu tượng...



2. Line plot

Bộ dữ liệu

- Tóm tắt bộ dữ liệu để hiểu dữ liệu, cần chỉ định rõ dữ liệu dùng để trực quan.

	Country	Continent	Region	DevName	1980	1981	1982	1983	1984	1985	...	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
0	Afghanistan	Asia	Southern Asia	Developing regions	16	39	39	47	71	340	...	2978	3436	3009	2652	2111	1746	1758	2203	2635	2004
1	Albania	Europe	Southern Europe	Developed regions	1	0	0	0	0	0	...	1450	1223	856	702	560	716	561	539	620	603
2	Algeria	Africa	Northern Africa	Developing regions	80	67	71	69	63	44	...	3616	3626	4807	3623	4005	5393	4752	4325	3774	4331
3	American Samoa	Oceania	Polynesia	Developing regions	0	1	0	0	0	0	...	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4	Andorra	Europe	Southern Europe	Developed regions	0	0	0	0	0	0	...	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
5	Angola	Africa	Middle Africa	Developing regions	1	3	6	6	4	3	...	268	295	184	106	76	62	61	39	70	45
6	Antigua and Barbuda	Latin America and the Caribbean	Caribbean	Developing regions	0	0	0	0	42	52	...	14	24	32	15	32	38	27	37	51	25



2. Line plot

Bộ dữ liệu

- Xử lý cột “Country” sẽ là index.

```
DataFrame.set_index(keys, *, drop=True,  
                    append=False, inplace=False,  
                    verify_integrity=False)
```

	Continent	Region	DevName	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	...	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Country																					
Afghanistan	Asia	Southern Asia	Developing regions	16	39	39	47	71	340	496	...	2978	3436	3009	2652	2111	1746	1758	2203	2635	2004
Albania	Europe	Southern Europe	Developed regions	1	0	0	0	0	0	1	...	1450	1223	856	702	560	716	561	539	620	603
Algeria	Africa	Northern Africa	Developing regions	80	67	71	69	63	44	69	...	3616	3626	4807	3623	4005	5393	4752	4325	3774	4331
American Samoa	Oceania	Polynesia	Developing regions	0	1	0	0	0	0	0	...	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Andorra	Europe	Southern Europe	Developed regions	0	0	0	0	0	0	2	...	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1

Thông điệp cần muốn diễn đạt: thể hiện số lượng di cư (sự biến động, diễn biến) của Haiti đến Canada qua từng năm? => dùng biểu đồ đường.



2. Line plot

Chuẩn bị dữ liệu

```
1 haiti = df_can.loc['Haiti', 1990: 2013]
2 haiti
```

```
1980    1666
1981    3692
1982    3498
1983    2860
1984    1418
Name: Haiti, dtype: object
2009    2080
2010    4744
2011    6503
2012    5868
2013    4152
Name: Haiti, dtype: object
```

```
1990    2379
1991    2829
1992    2399
1993    3655
1994    2100
1995    2014
1996    1955
1997    1645
1998    1295
1999    1439
2000    1631
2001    2433
2002    2174
2003    1930
2004    1652
2005    1682
2006    1619
2007    1598
2008    2491
2009    2080
2010    4744
2011    6503
2012    5868
2013    4152
Name: Haiti, dtype: object
```

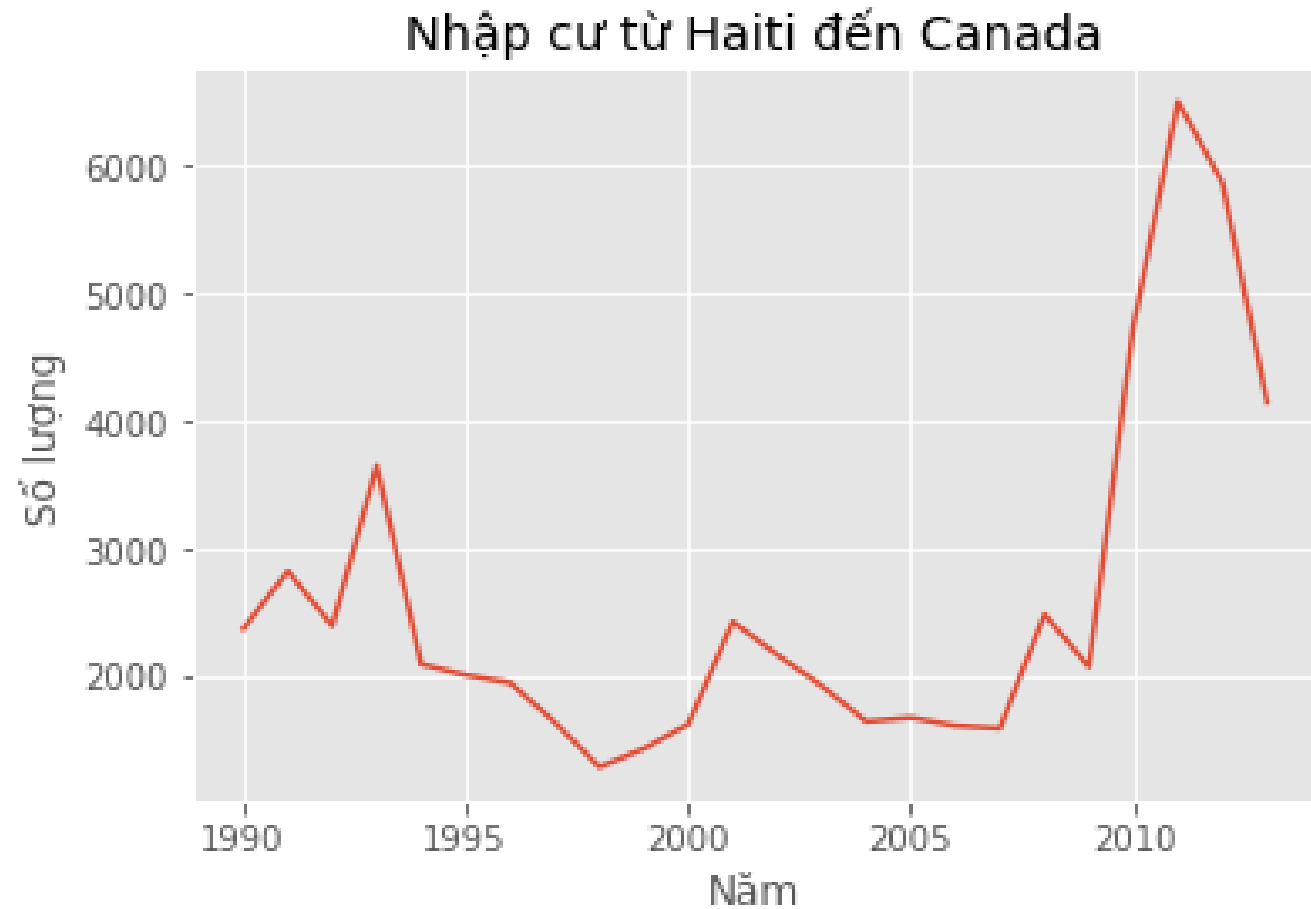


2. Line plot

Dùng plot() với kind là line

```
1 import matplotlib as mpl
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 mpl.style.use(['ggplot'])
```

```
1 haiti.plot(kind='line')
2
3 plt.title('Nhập cư từ Haiti đến Canada')
4 plt.ylabel('Số lượng')
5 plt.xlabel('Năm')
6
7 plt.show()
```



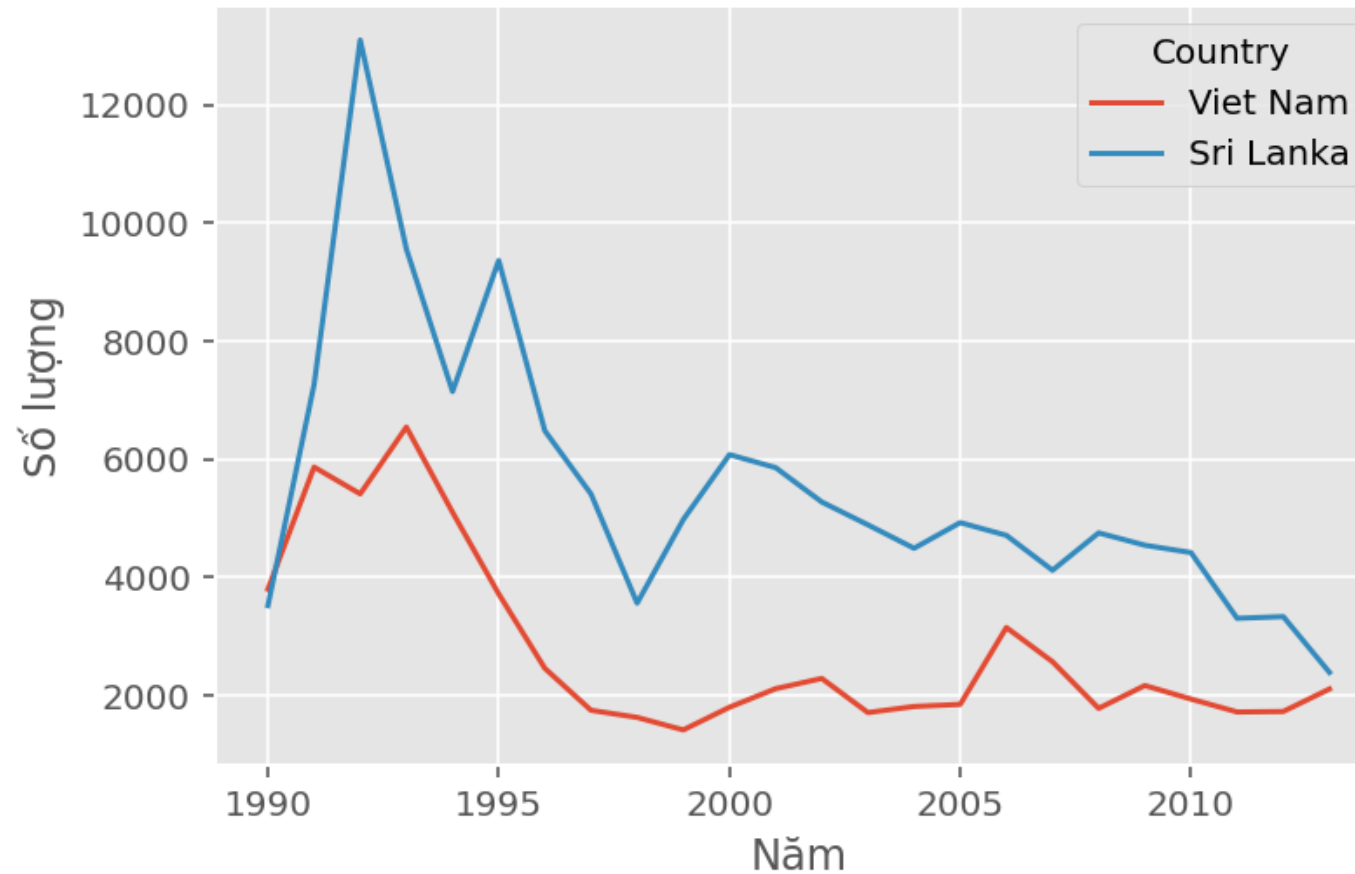
Ref.: https://matplotlib.org/stable/gallery/style_sheets/style_sheets_reference.html



2. Line plot

Bài tập

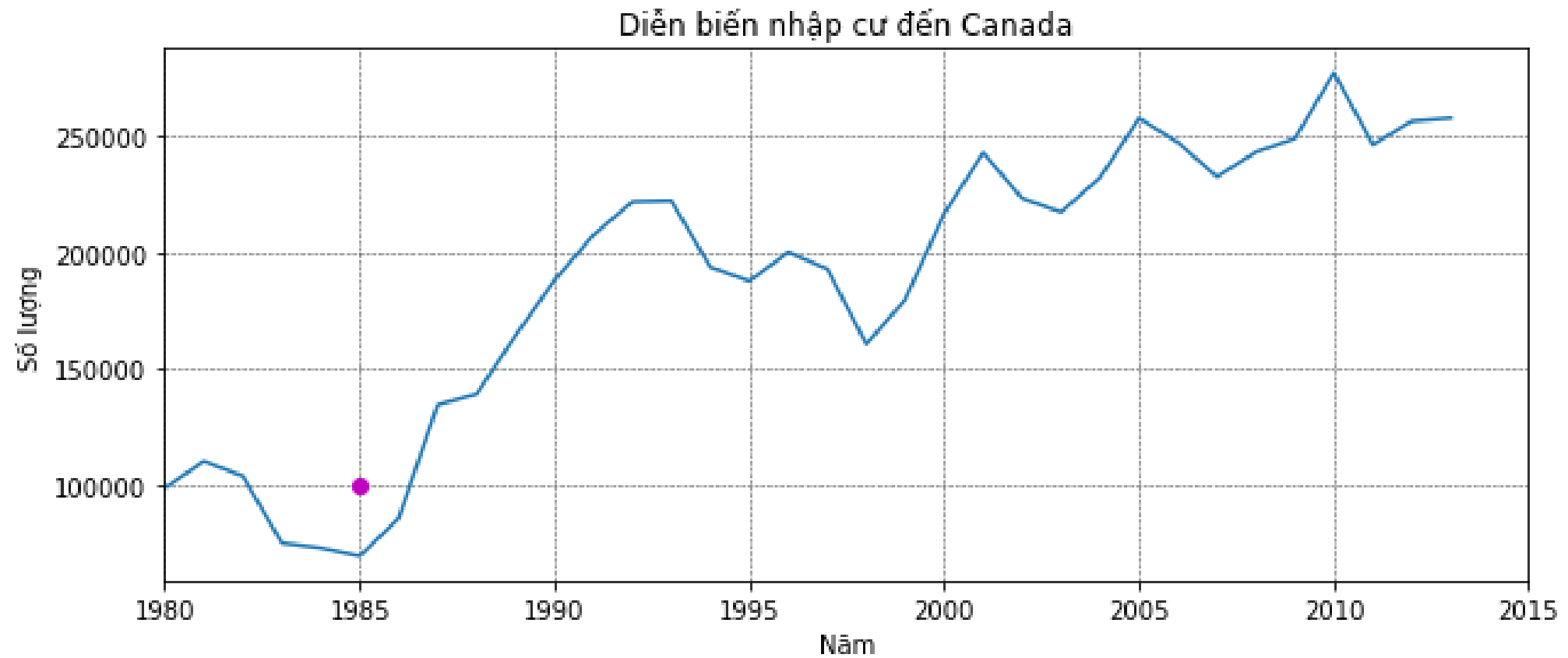
So sánh Việt Nam và Sri Lanka nhập cư đến Canada





2. Line plot

Bài tập





3. Area plot

Giới thiệu

- Area plot còn được gọi là **area chart** hoặc **area graph**.
- Thường được sử dụng để **biểu diễn tổng số tích lũy (cumulated totals)** bằng cách sử dụng **số (number)** hoặc **tỷ lệ phần trăm (percentage)** theo **thời gian**.
- Dựa trên **line plot**, hay là dạng mở rộng từ **line plot**.



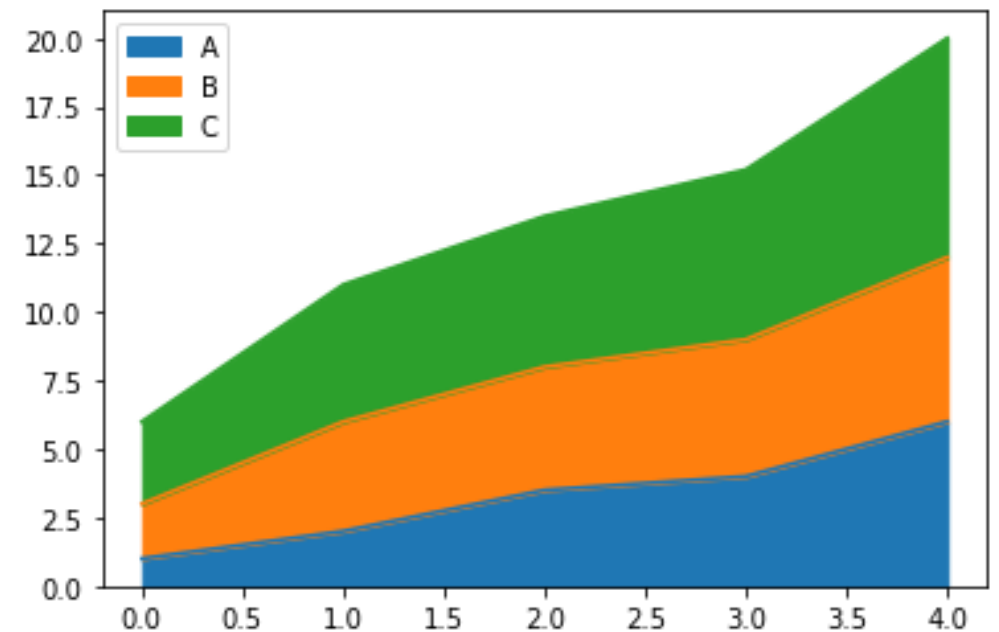
3. Area plot

Phương pháp

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

df = pd.DataFrame({
    'A': [1, 2, 3.5, 4, 6],
    'B': [2, 4, 4.5, 5, 6],
    'C': [3, 5, 5.5, 6.2, 8]
})

ax = df.plot(kind='area', stacked=True)
plt.show()
```





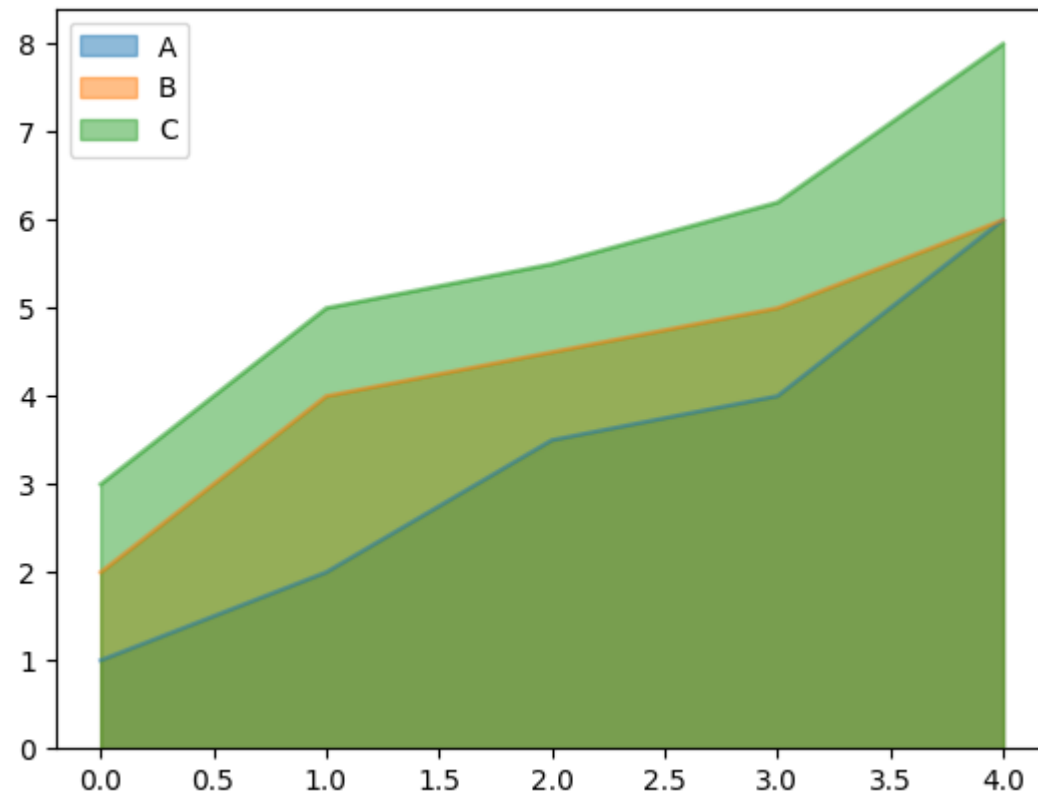
3. Area plot

Phương pháp

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

df = pd.DataFrame({
    'A': [1, 2, 3.5, 4, 6],
    'B': [2, 4, 4.5, 5, 6],
    'C': [3, 5, 5.5, 6.2, 8]
})

ax = df.plot(kind='area', stacked=False)
plt.show()
```





3. Area plot

Câu hỏi

- Mô tả xu hướng nhập cư của năm quốc gia có tỷ lệ nhập cư cao nhất vào Canada từ năm 1980 đến 2013?

	Country	Continent	Region	DevName	1980	1981	1982	1983	1984	1985	...	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
0	Afghanistan	Asia	Southern Asia	Developing regions	16	39	39	47	71	340	...	2978	3436	3009	2652	2111	1746	1758	2203	2635	2004
1	Albania	Europe	Southern Europe	Developed regions	1	0	0	0	0	0	...	1450	1223	856	702	560	716	561	539	620	603
2	Algeria	Africa	Northern Africa	Developing regions	80	67	71	69	63	44	...	3616	3626	4807	3623	4005	5393	4752	4325	3774	4331
3	American Samoa	Oceania	Polynesia	Developing regions	0	1	0	0	0	0	...	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4	Andorra	Europe	Southern Europe	Developed regions	0	0	0	0	0	0	...	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
5	Angola	Africa	Middle Africa	Developing regions	1	3	6	6	4	3	...	268	295	184	106	76	62	61	39	70	45

Dữ liệu ban đầu



3. Area plot

Xử lý

- Chuyển cột “Country” làm index.
- Tính tổng di cư của các nước => cột “Total”

```
df_can['Total'] = df_can.sum(axis=1)
```

	Continent	Region	DevName	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	...	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Country																					
Afghanistan	Asia	Southern Asia	Developing regions	16	39	39	47	71	340	496	...	3436	3009	2652	2111	1746	1758	2203	2635	2004	58639
Albania	Europe	Southern Europe	Developed regions	1	0	0	0	0	0	1	...	1223	856	702	560	716	561	539	620	603	15699
Algeria	Africa	Northern Africa	Developing regions	80	67	71	69	63	44	69	...	3626	4807	3623	4005	5393	4752	4325	3774	4331	69439
American Samoa	Oceania	Polynesia	Developing regions	0	1	0	0	0	0	0	...	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6
Andorra	Europe	Southern Europe	Developed regions	0	0	0	0	0	0	2	...	0	1	1	0	0	0	0	1	1	15
Angola	Africa	Middle Africa	Developing regions	1	3	6	6	4	3	5	...	295	184	106	76	62	61	39	70	45	2113



3. Area plot

Xử lý

- Xử lý chọn ra top 5 quốc gia có số lượng di cư đến Canada nhiều nhất.

```
1 df_can.sort_values(['Total'], ascending=False, axis=0, inplace=True)
2
3 df_top5 = df_can.head()
4 df_top5 = df_top5.loc[:,1980:2013].transpose()
```

```
1 df_top5.head()
```

Country	India	China	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	Philippines	Pakistan
1980	8880	5123	22045	6051	978
1981	8670	6682	24796	5921	972
1982	8147	3308	20620	5249	1201
1983	7338	1863	10015	4562	900
1984	5704	1527	10170	3801	668

Dữ liệu chuẩn bị plot



3. Area plot

Vẽ Area plot

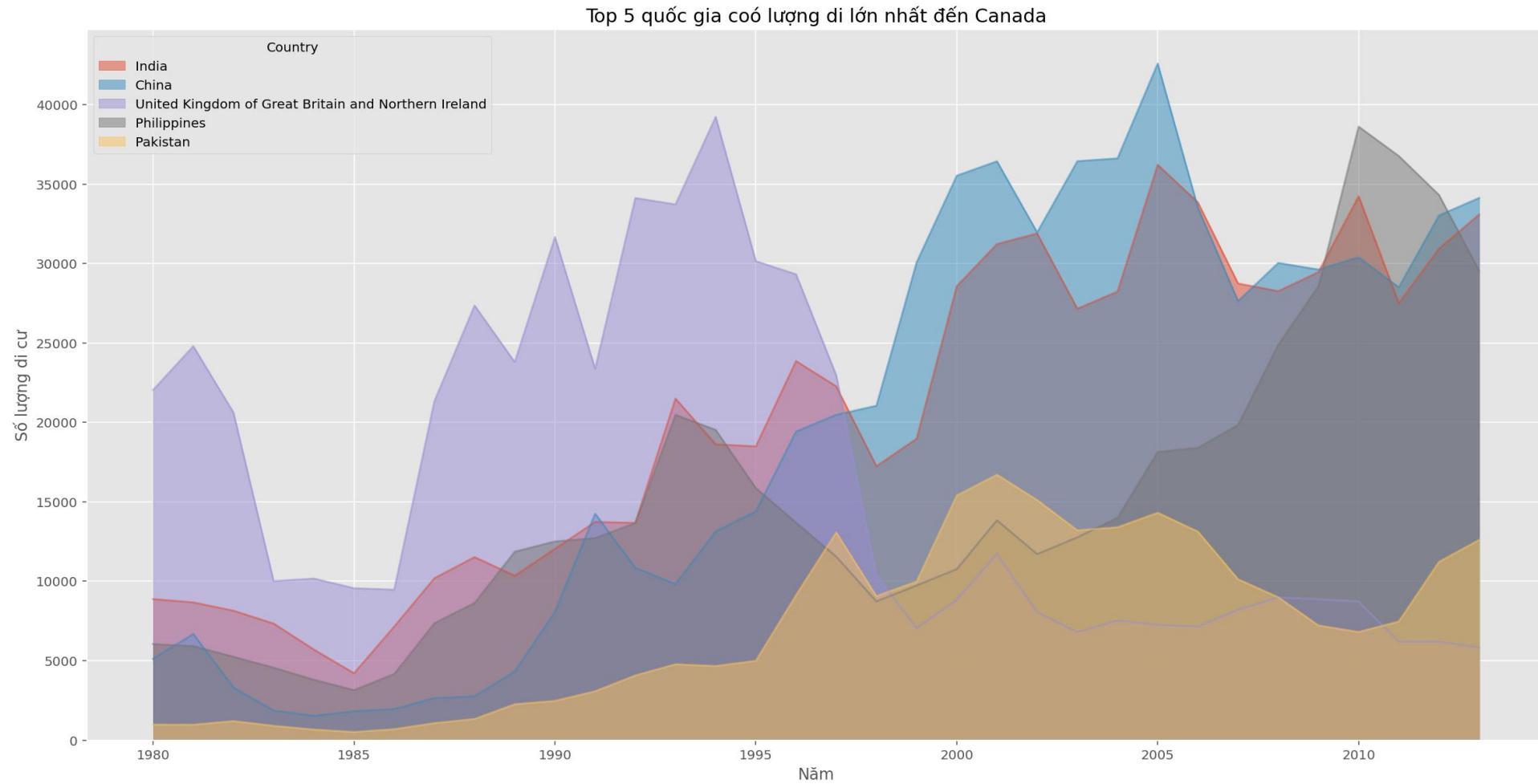
```
1 df_top5.plot(kind='area', stacked=False, figsize=(20, 10),)
2
3 plt.title('Top 5 quốc gia có lượng di lớn nhất đến Canada')
4 plt.ylabel('Số lượng di cư')
5 plt.xlabel('Năm')
6
7 plt.show()
```

- **stacked=True**, các giá trị trong biểu đồ sẽ chồng lên nhau.
- Biểu đồ của cột sau sẽ bắt đầu từ điểm cao nhất của cột trước đó, tạo hiệu ứng chồng chất.



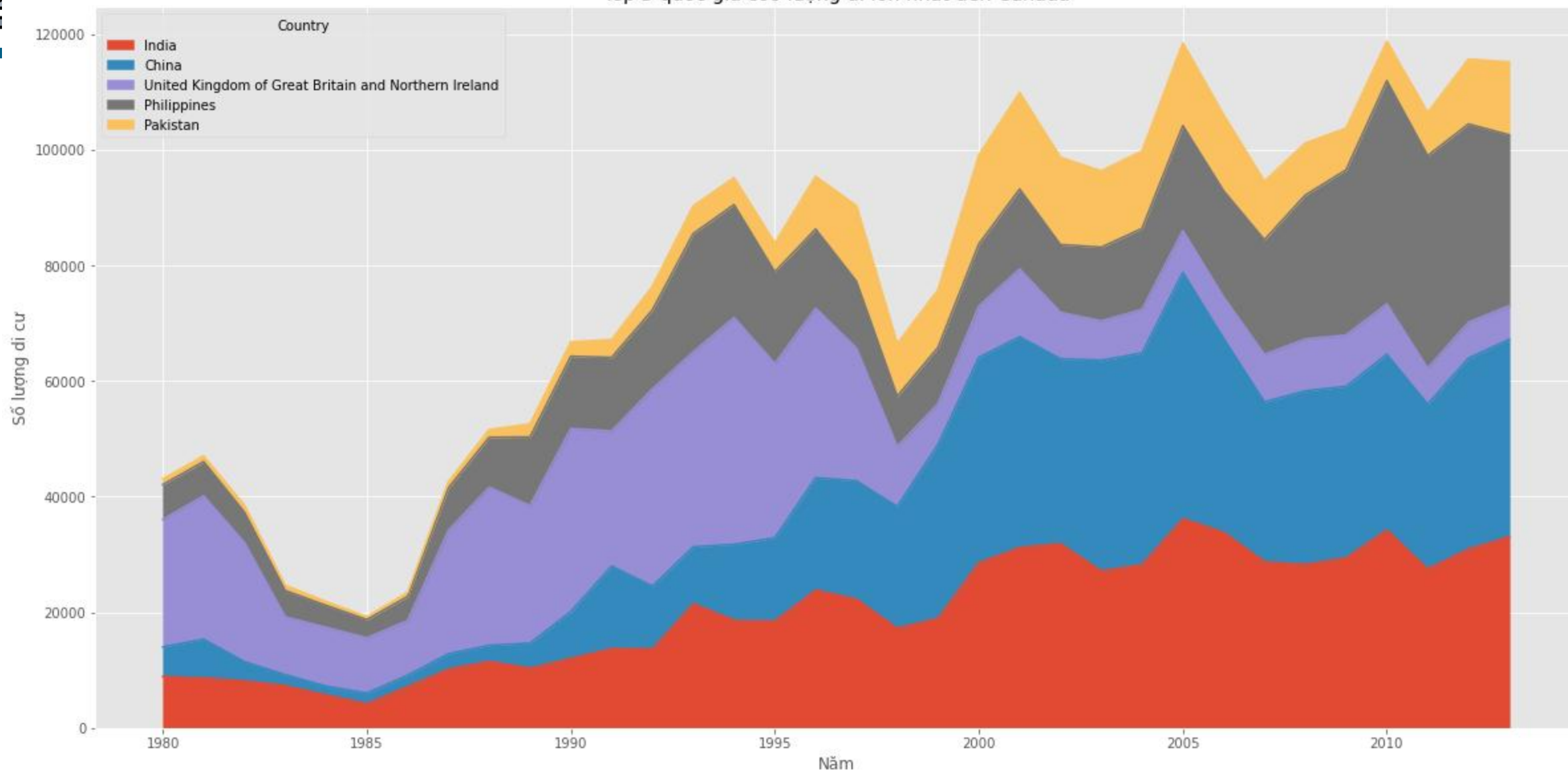
3. Area plot

Vẽ Area plot





Top 5 quốc gia có lượng di lớn nhất đến Canada



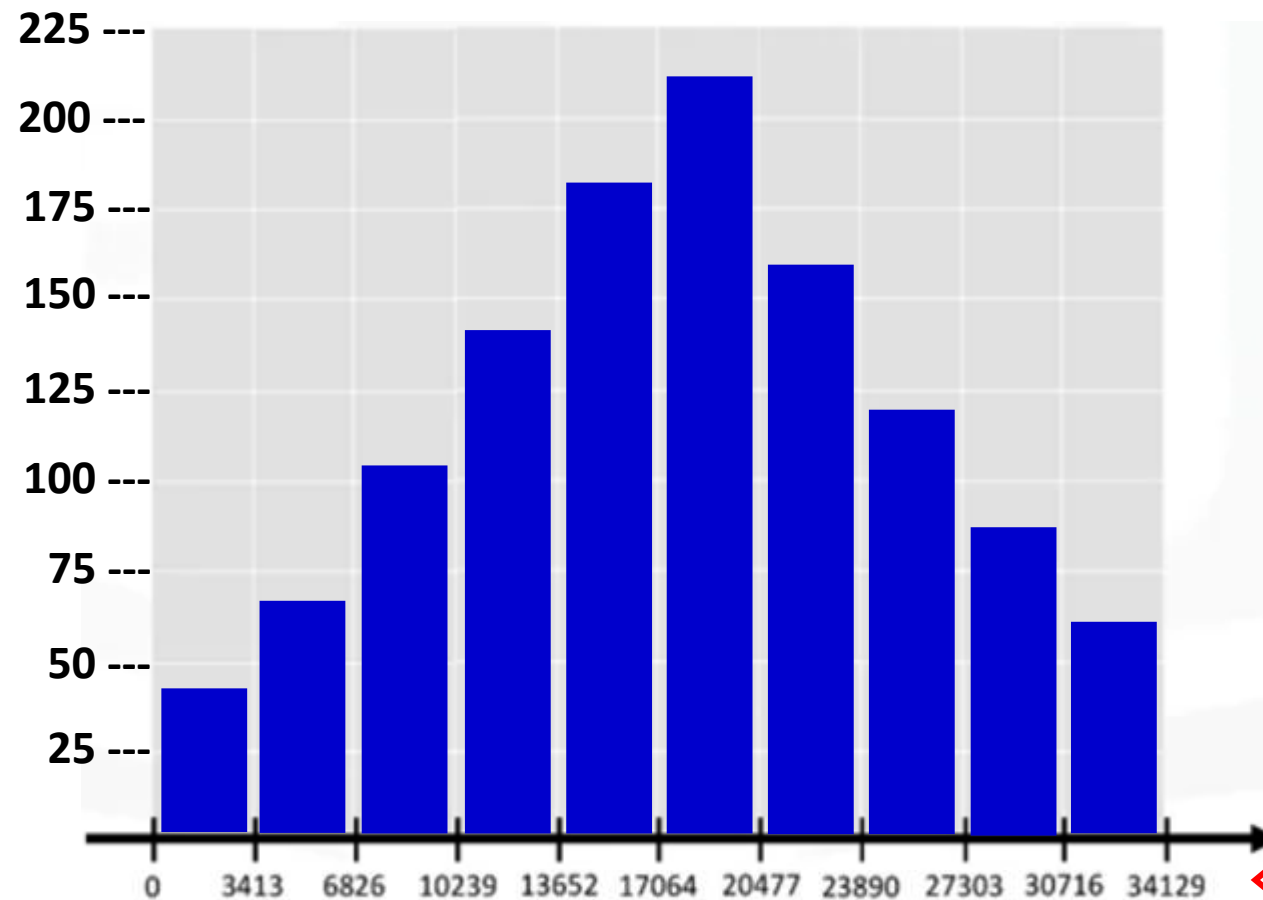


4. Histogram

Giới thiệu

(frequency distribution)

- Histogram là một biểu đồ biểu diễn **phân phối tần suất** của một biến.



Đây là các bin



4. Histogram

Câu hỏi

- Thể hiện tần suất số quốc gia nhập cư đến Canada trong năm 2010.

	Country	Continent	Region	DevName	1980	1981	1982	1983	1984	1985	...	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
0	Afghanistan	Asia	Southern Asia	Developing regions	16	39	39	47	71	340	...	2978	3436	3009	2652	2111	1746	1758	2203	2635	2004
1	Albania	Europe	Southern Europe	Developed regions	1	0	0	0	0	0	...	1450	1223	856	702	560	716	561	539	620	603
2	Algeria	Africa	Northern Africa	Developing regions	80	67	71	69	63	44	...	3616	3626	4807	3623	4005	5393	4752	4325	3774	4331
3	American Samoa	Oceania	Polynesia	Developing regions	0	1	0	0	0	0	...	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4	Andorra	Europe	Southern Europe	Developed regions	0	0	0	0	0	0	...	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
5	Angola	Africa	Middle Africa	Developing regions	1	3	6	6	4	3	...	268	295	184	106	76	62	61	39	70	45
6	Antigua and Barbuda	Latin America and the Caribbean	Caribbean	Developing regions	0	0	0	0	42	52	...	14	24	32	15	32	38	27	37	51	25



4. Histogram

Chuẩn bị dữ liệu

```
1 df_can[2010]
```

```
Country
India          34235
China          30391
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland    8724
Philippines    38617
Pakistan       6811
...
San Marino          1
New Caledonia       0
Marshall Islands    0
Western Sahara      0
Palau               0
Name: 2010, Length: 195, dtype: int64
```



4. Histogram

Chuẩn bị dữ liệu



```
1 count, bin_edges = np.histogram(df_can[2010])
```

```
1 count
```

```
array([176, 14, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1], dtype=int64)
```

```
1 bin_edges
```

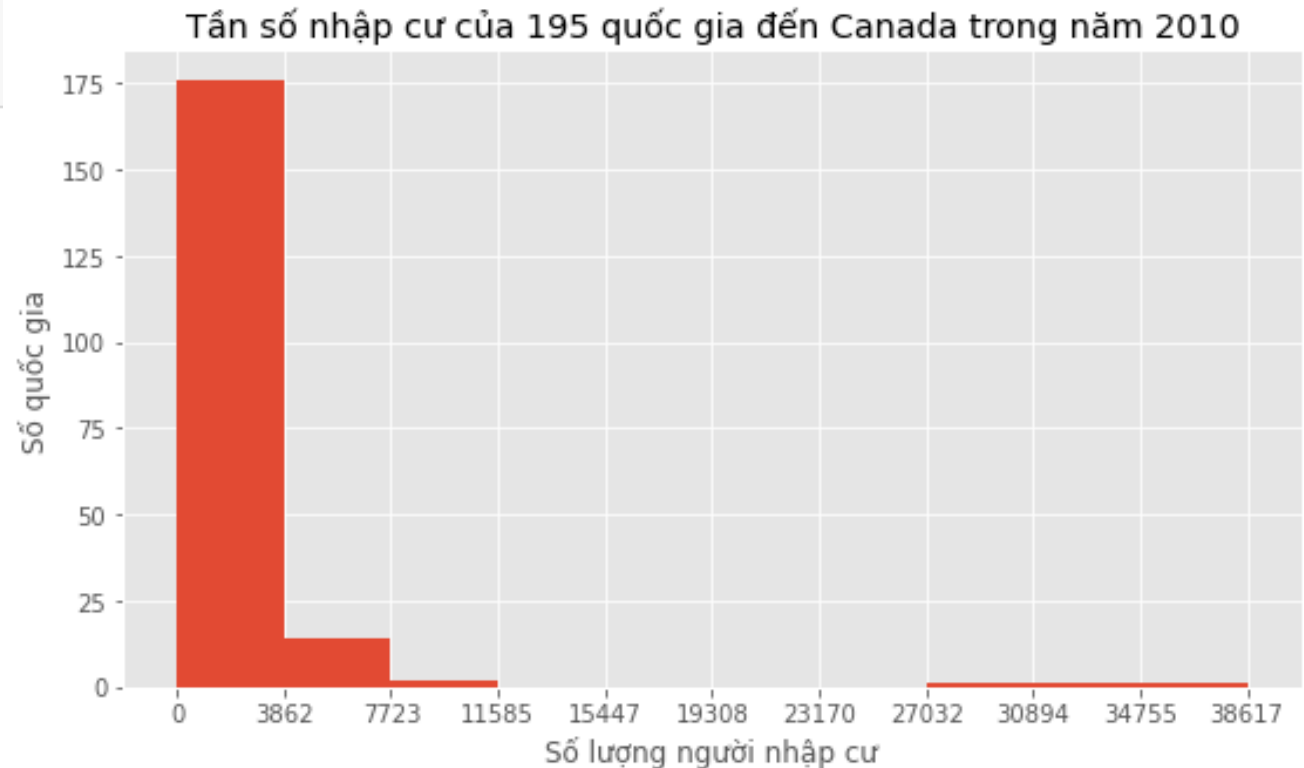
```
array([ 0. , 3861.7, 7723.4, 11585.1, 15446.8, 19308.5, 23170.2,  
       27031.9, 30893.6, 34755.3, 38617. ])
```



4. Histogram

Vẽ

```
1 df_can[2010].plot(kind='hist', figsize=(9, 5), xticks=bin_edges)
2
3 plt.title('Tần số nhập cư của 195 quốc gia đến Canada trong năm 2010')
4 plt.ylabel('Số quốc gia')
5 plt.xlabel('Số lượng người nhập cư')
6
7 plt.show()
```

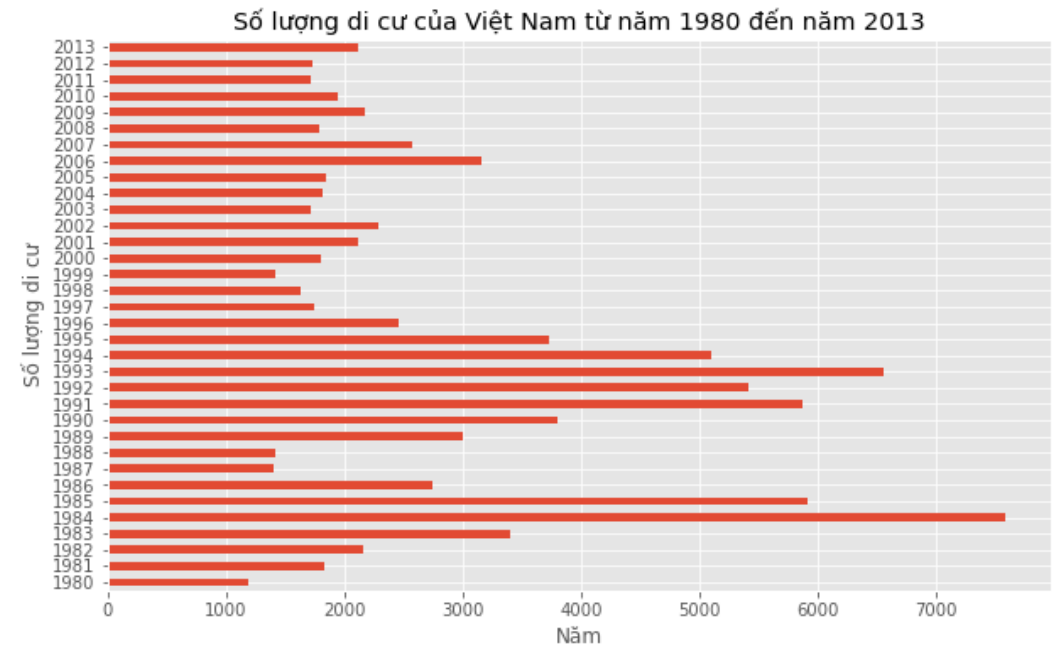
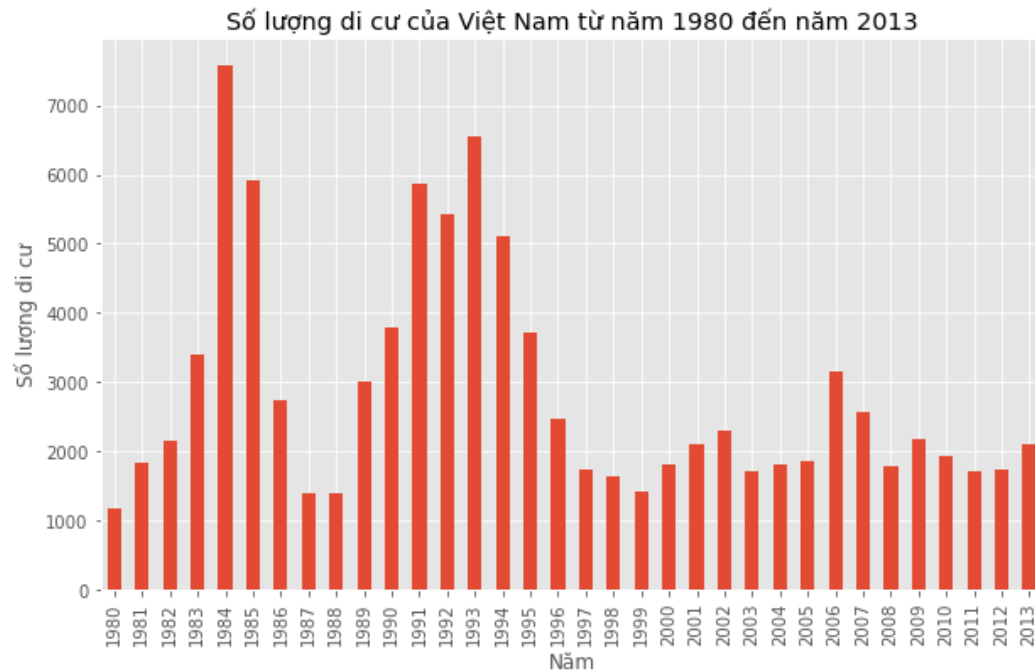




5. Bar chart

Giới thiệu

- Không giống như histogram, **bar chart** thường được sử dụng để so sánh các giá trị của biến tại một thời điểm nhất định.





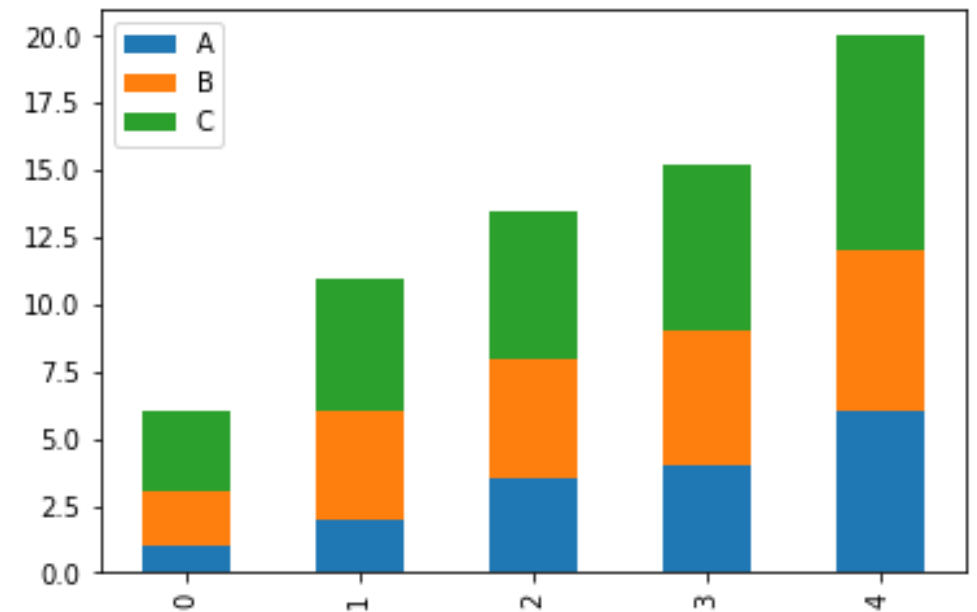
5. Bar chart

Phương pháp

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

df = pd.DataFrame({
    'A': [1, 2, 3.5, 4, 6],
    'B': [2, 4, 4.5, 5, 6],
    'C': [3, 5, 5.5, 6.2, 8]
})

ax = df.plot(kind='bar', stacked=True)
plt.show()
```





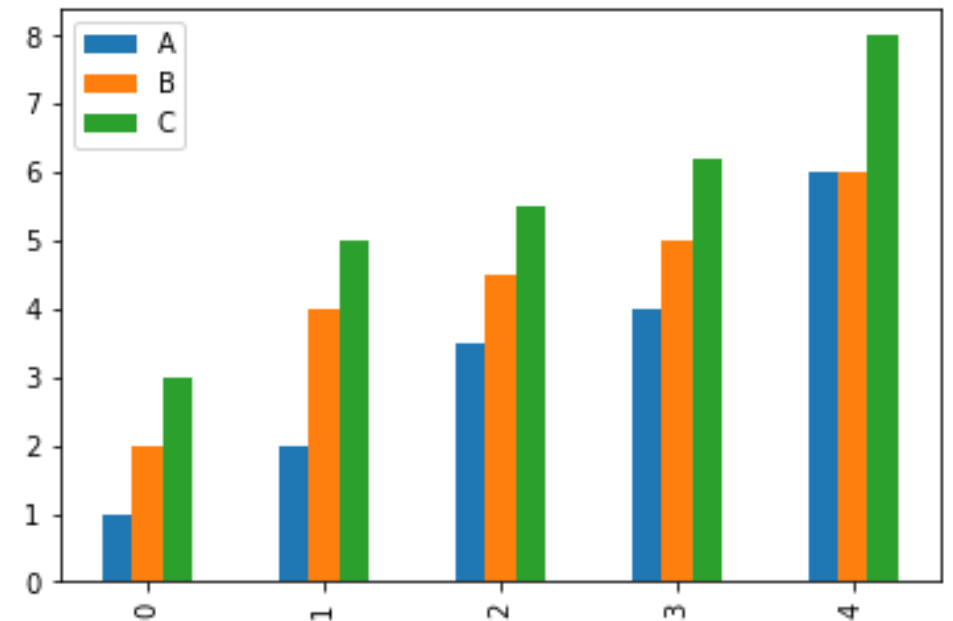
5. Bar chart

Phương pháp

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

df = pd.DataFrame({
    'A': [1, 2, 3.5, 4, 6],
    'B': [2, 4, 4.5, 5, 6],
    'C': [3, 5, 5.5, 6.2, 8]
})

ax = df.plot(kind='bar', stacked=False)
plt.show()
```





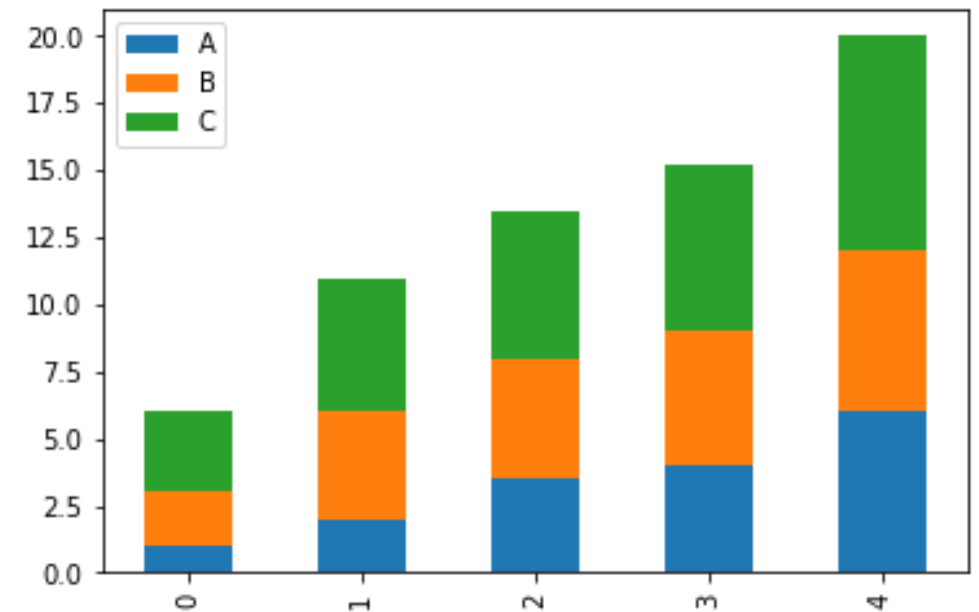
5. Bar chart

Phương pháp

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

df = pd.DataFrame({
    'A': [1, 2, 3.5, 4, 6],
    'B': [2, 4, 4.5, 5, 6],
    'C': [3, 5, 5.5, 6.2, 8]
})

ax = df.plot(kind='bar', stacked=True)
plt.show()
```





5. Bar chart

Câu hỏi

- Mô tả số lượng người nhập cư từ **Việt Nam** đến Canada từ năm 1980 đến 2013

	Country	Continent	Region	DevName	1980	1981	1982	1983	1984	1985	...	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
0	Afghanistan	Asia	Southern Asia	Developing regions	16	39	39	47	71	340	...	2978	3436	3009	2652	2111	1746	1758	2203	2635	2004
1	Albania	Europe	Southern Europe	Developed regions	1	0	0	0	0	0	...	1450	1223	856	702	560	716	561	539	620	603
2	Algeria	Africa	Northern Africa	Developing regions	80	67	71	69	63	44	...	3616	3626	4807	3623	4005	5393	4752	4325	3774	4331
3	American Samoa	Oceania	Polynesia	Developing regions	0	1	0	0	0	0	...	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4	Andorra	Europe	Southern Europe	Developed regions	0	0	0	0	0	0	...	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
5	Angola	Africa	Middle Africa	Developing regions	1	3	6	6	4	3	...	268	295	184	106	76	62	61	39	70	45
6	Antigua and Barbuda	Latin America and the Caribbean	Caribbean	Developing regions	0	0	0	0	42	52	...	14	24	32	15	32	38	27	37	51	25



5. Bar chart

Chuẩn bị dữ liệu

```
1 df_viet = df_can.loc['Viet Nam', 1980:2013]
2 df_viet
```

1997	1752
1998	1631
1999	1419
2000	1803
2001	2117
2002	2291
2003	1713
2004	1816
2005	1852
2006	3153
2007	2574
2008	1784
2009	2171
2010	1942
2011	1723
2012	1731
2013	2112

Name: Viet Nam, dtype: object



5. Bar chart

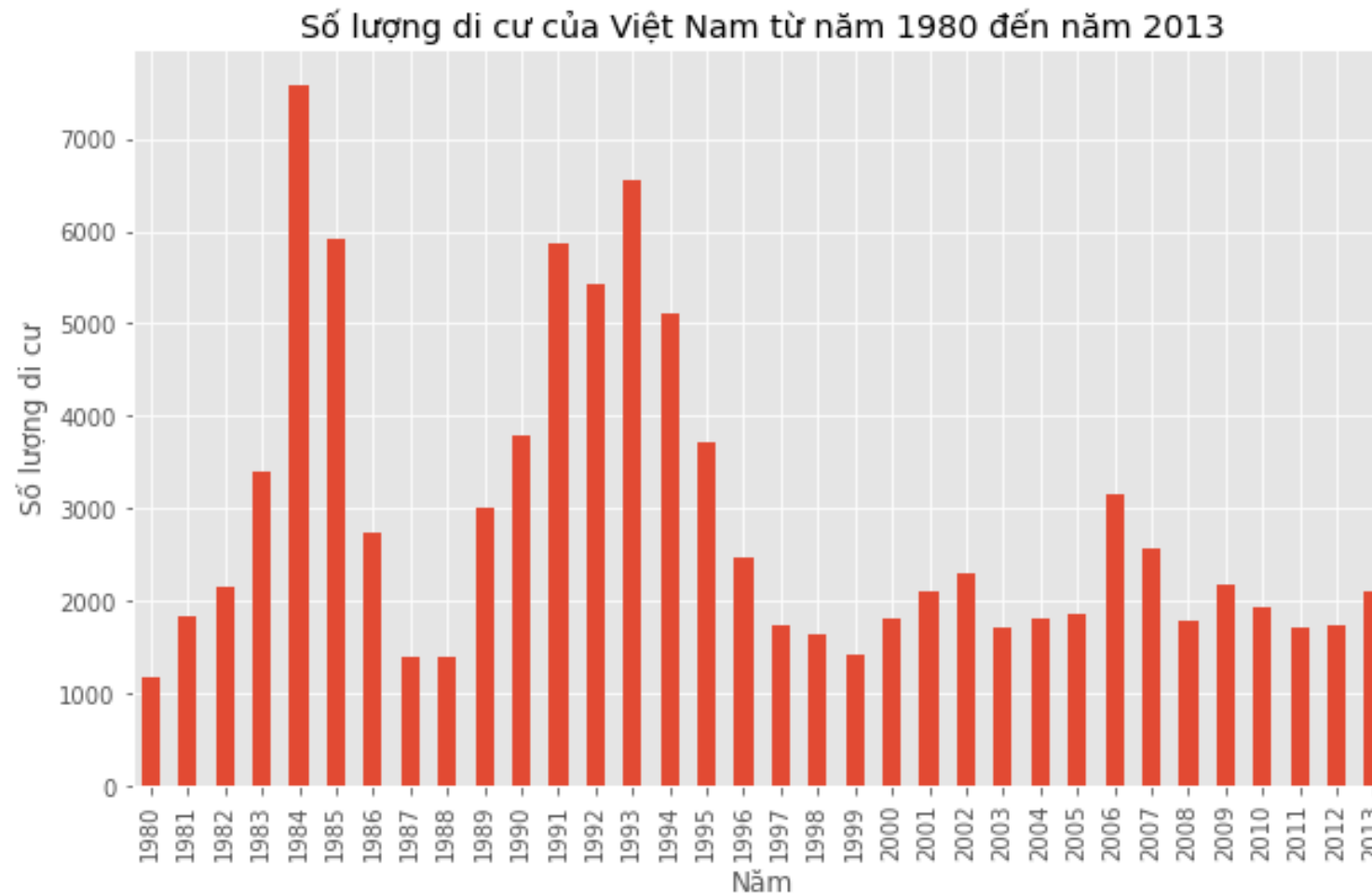
Vẽ Bar chart

```
1 df_viet.plot(kind='bar', figsize=(10, 6))
2
3 plt.xlabel('Năm')
4 plt.ylabel('Số lượng di cư')
5 plt.title('Số lượng di cư của Việt Nam từ năm 1980 đến năm 2013')
6
7 plt.show()
```



5. Bar chart

Vẽ Bar chart





5. Bar chart

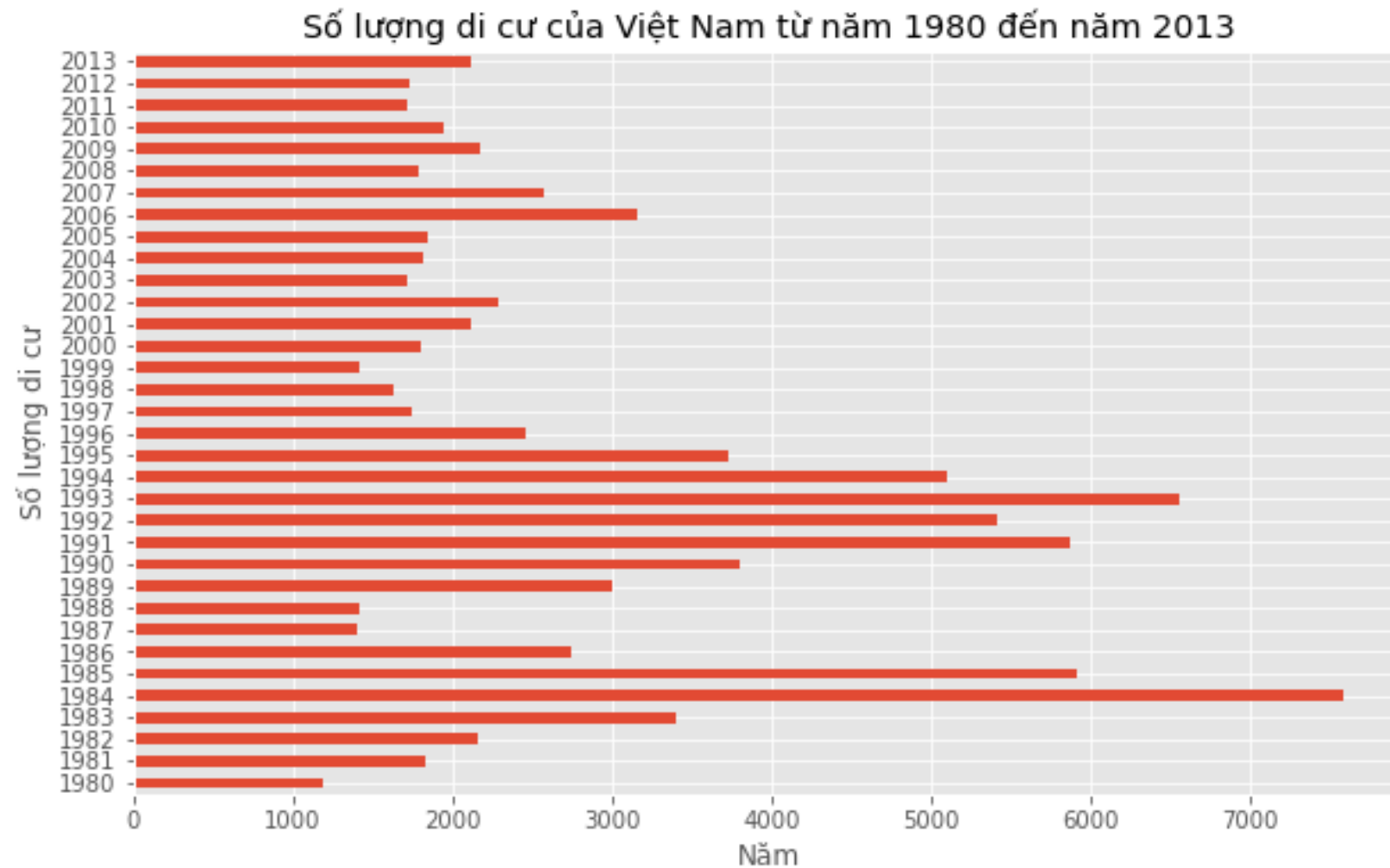
Vẽ Bar chart

```
1 df_viet.plot(kind='barh', figsize=(10, 6))
2
3 plt.xlabel('Năm')
4 plt.ylabel('Số lượng di cư')
5 plt.title('Số lượng di cư của Việt Nam từ năm 1980 đến năm 2013')
6
7 plt.show()
```



5. Bar chart

Vẽ Bar chart

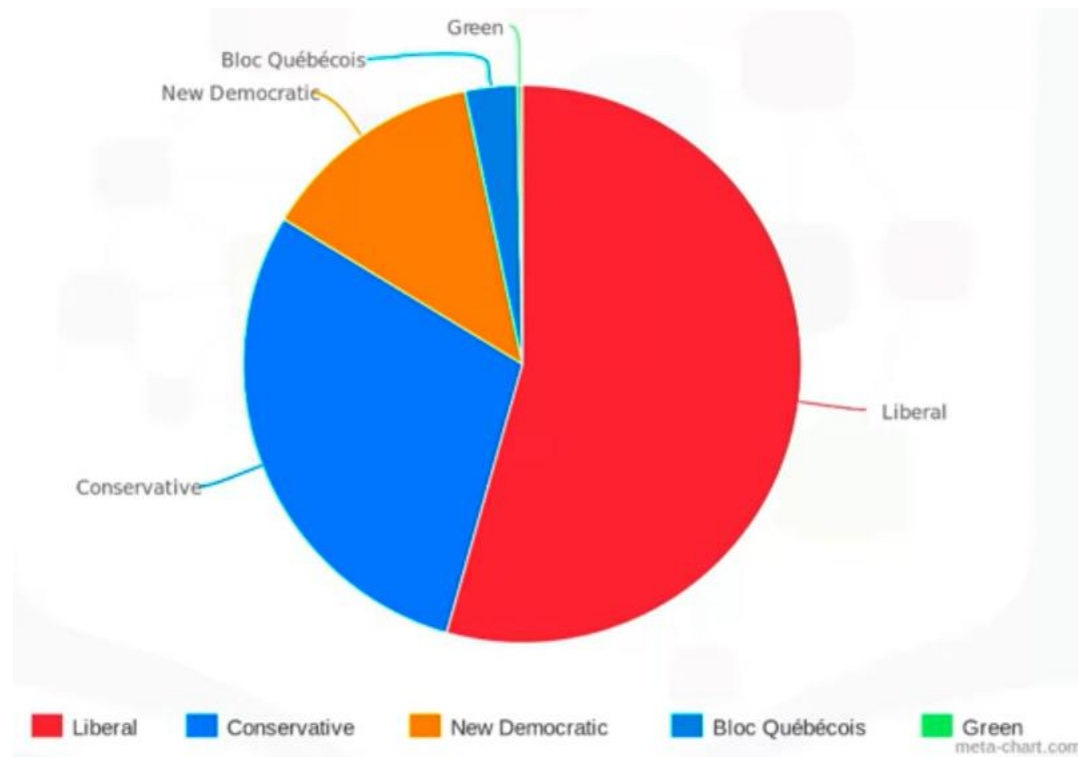




6. Pie chart

Pie Chart

- Pie chart là một biểu đồ thống kê tròn được chia thành các lát (slices) để minh họa tỉ lệ.





6. Pie chart

Pie Chart

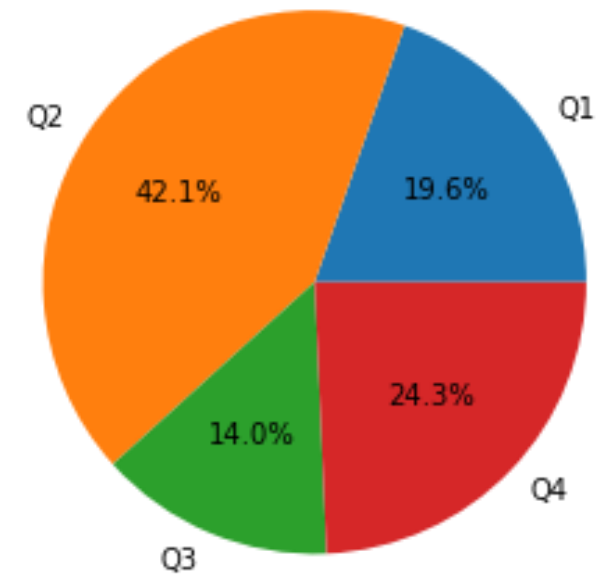
```
import matplotlib.pyplot as plt

value = [21, 45, 15, 26]
labels = ['Q1', 'Q2', 'Q3', 'Q4']

plt.pie(value, labels=labels, autopct='%1.1f%%')
plt.axis('equal')
plt.show()
```

`autopct='%1.1f%%'`

- Dấu % đầu tiên là một phần của cú pháp định dạng chuỗi Python
- %% sẽ xuất ký hiệu %.
- 1.1f độ chính xác là một chữ số sau dấu phẩy thập phân.





6. Pie chart

Câu hỏi

- Thể hiện tỉ lệ nhập cư của mỗi lục địa vào Canada từ năm 1980 đến 2013.

	Country	Continent	Region	DevName	1980	1981	1982	1983	1984	1985	...	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
0	Afghanistan	Asia	Southern Asia	Developing regions	16	39	39	47	71	340	...	2978	3436	3009	2652	2111	1746	1758	2203	2635	2004
1	Albania	Europe	Southern Europe	Developed regions	1	0	0	0	0	0	...	1450	1223	856	702	560	716	561	539	620	603
2	Algeria	Africa	Northern Africa	Developing regions	80	67	71	69	63	44	...	3616	3626	4807	3623	4005	5393	4752	4325	3774	4331
3	American Samoa	Oceania	Polynesia	Developing regions	0	1	0	0	0	0	...	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4	Andorra	Europe	Southern Europe	Developed regions	0	0	0	0	0	0	...	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
5	Angola	Africa	Middle Africa	Developing regions	1	3	6	6	4	3	...	268	295	184	106	76	62	61	39	70	45
6	Antigua and Barbuda	Latin America and the Caribbean	Caribbean	Developing regions	0	0	0	0	42	52	...	14	24	32	15	32	38	27	37	51	25



6. Pie chart

Chuẩn bị dữ liệu

```
1 df_continents = df_can.groupby('Continent', axis=0).sum()  
2 df_continents
```

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989 ...	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Continent																				
Africa	3951	4363	3819	2671	2639	2650	3782	7494	7552	9894 ...	27523	29188	28284	29890	34534	40892	35441	38083	38543	618948
Asia	31025	34314	30214	24696	27274	23850	28739	43203	47454	60256 ...	159253	149054	133459	139894	141434	163845	146894	152218	155075	3317794
Europe	39760	44802	42720	24638	22287	20844	24370	46698	54726	60893 ...	35955	33053	33495	34692	35078	33425	26778	29177	28691	1410947
Latin America and the Caribbean	13081	15215	16769	15427	13678	15171	21179	28471	21924	25060 ...	24747	24676	26011	26547	26867	28818	27856	27173	24950	765148
Northern America	9378	10030	9074	7100	6661	6543	7074	7705	6469	6790 ...	8394	9613	9463	10190	8995	8142	7677	7892	8503	241142
Oceania	1942	1839	1675	1018	878	920	904	1200	1181	1539 ...	1585	1473	1693	1834	1860	1834	1548	1679	1775	55174



6. Pie chart

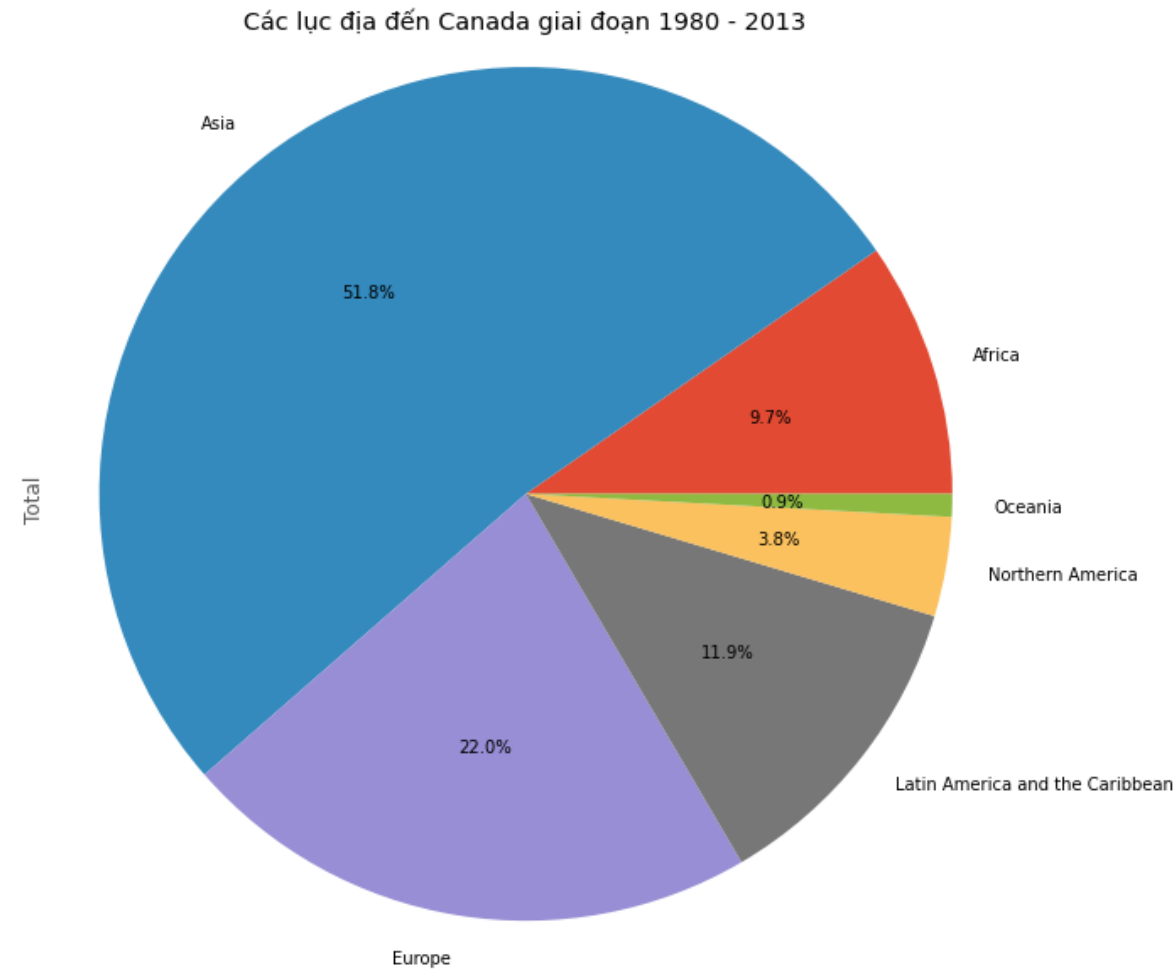
Vẽ Pie chart

```
1 df_continents['Total'].plot(kind='pie',  
2                               figsize=(10, 10),  
3                               autopct='%1.1f%%',  
4                               )  
5  
6 plt.title('Các lục địa đến Canada giai đoạn 1980 - 2013')  
7 plt.axis('equal')  
8  
9 plt.show()
```



6. Pie chart

Vẽ Pie chart

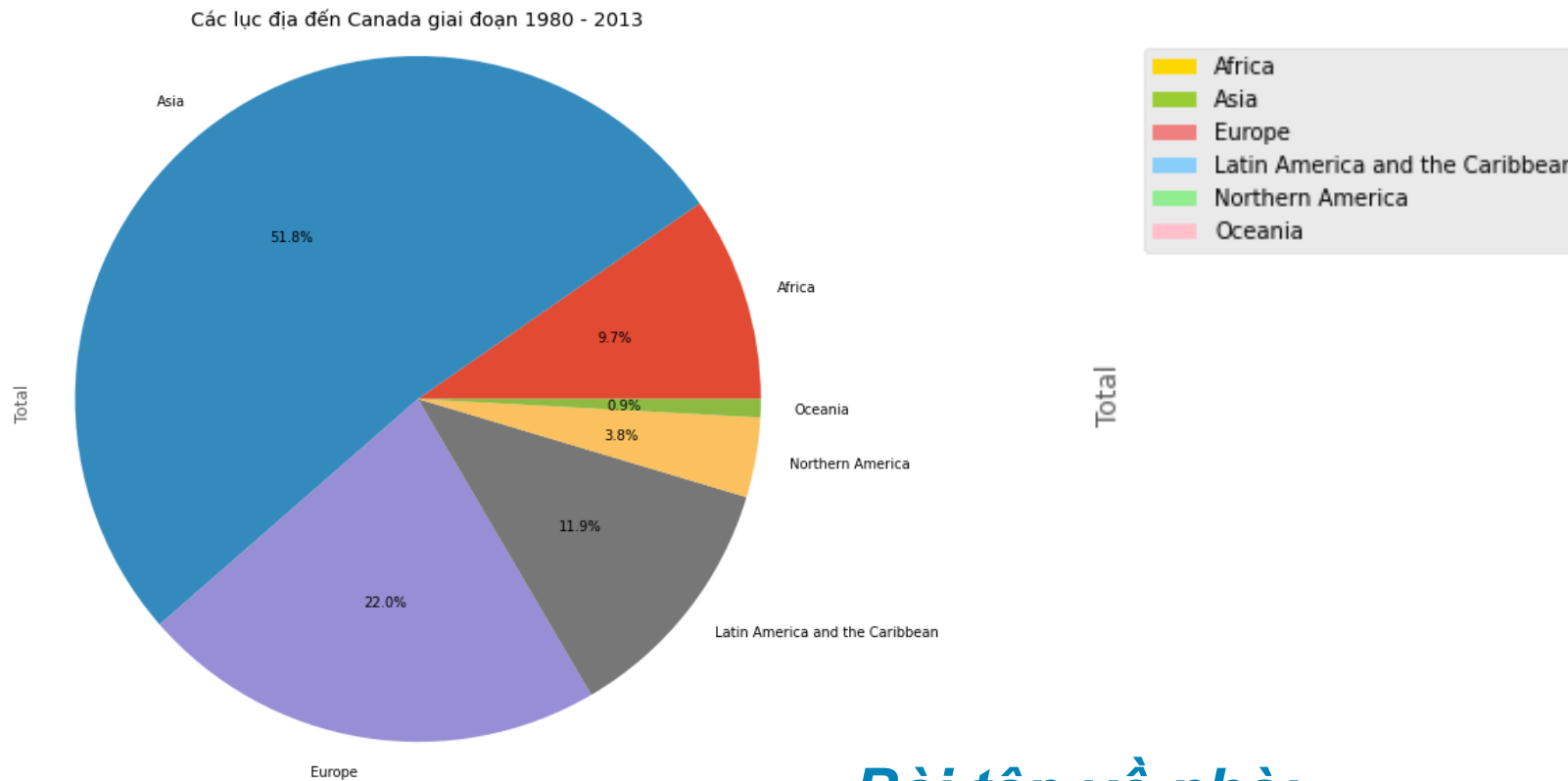


Tỉ lệ nhập cư của mỗi lục địa vào Canada từ năm 1980 đến 2013.

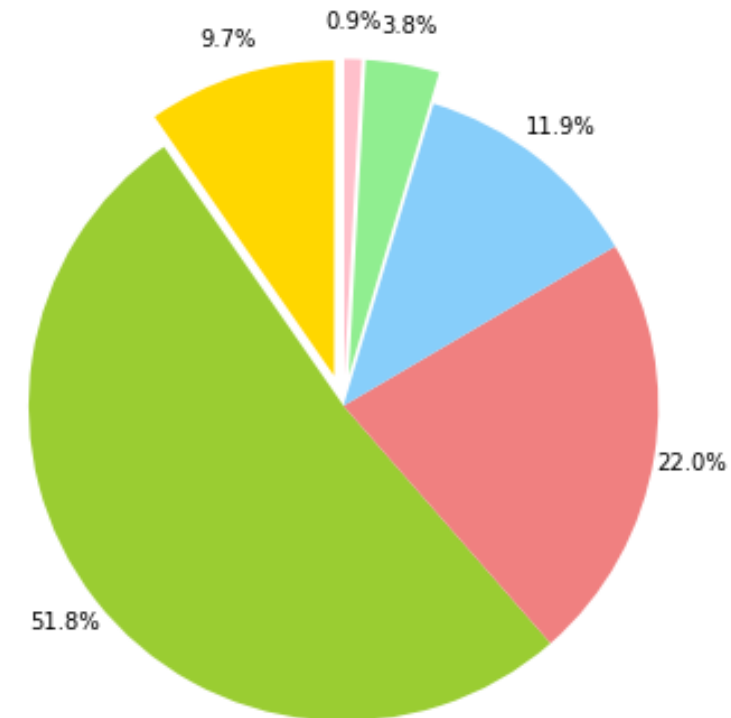


6. Pie chart

Vẽ Pie chart



Các lục địa đến Canada giai đoạn 1980 - 2013



Bài tập về nhà:

Tìm hiểu cách vẽ biểu đồ tròn hiển thị theo kiểu khác.



7. Box plot

Box Plot

- Box plot là biểu đồ thể hiện sự phân bố của dữ liệu.

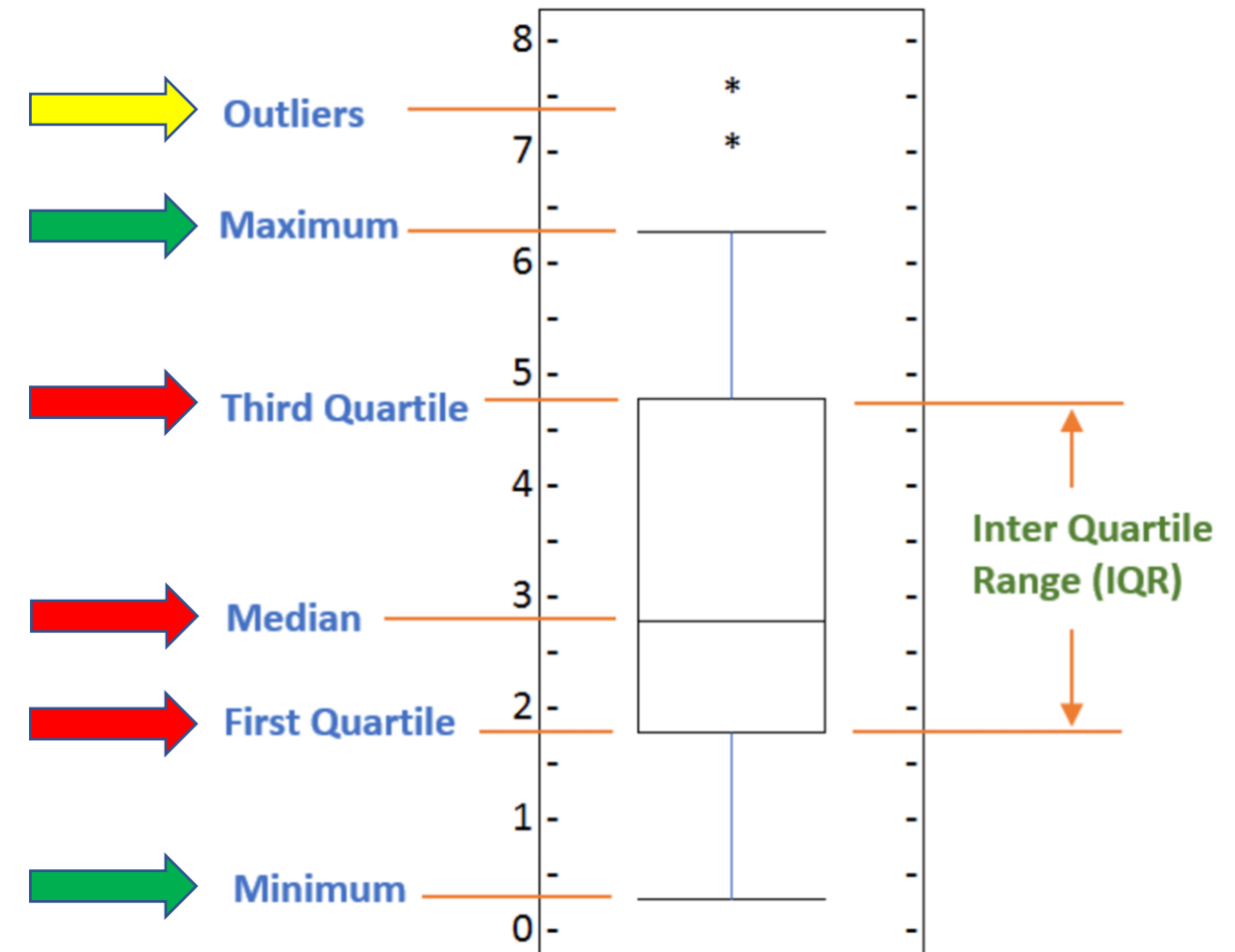
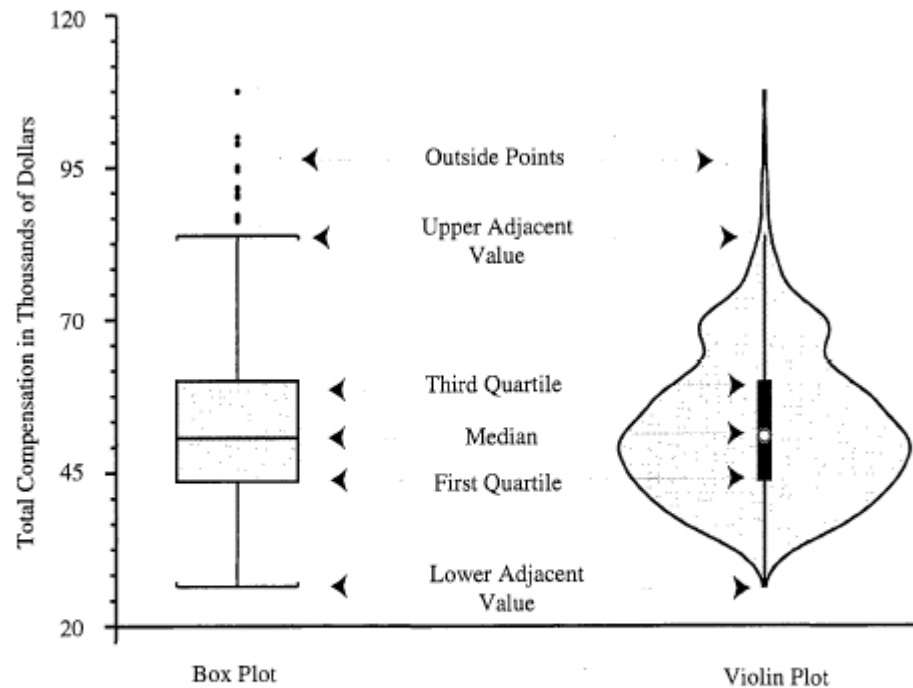


Figure 1. Common Components of Box Plot and Violin Plot. Total compensation for all academic ranks.



7. Box plot

Câu hỏi

- Thể hiện sự phân bố người nhập cư Việt Nam đến Canada từ 1980 đến 2013

	Country	Continent	Region	DevName	1980	1981	1982	1983	1984	1985	...	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
0	Afghanistan	Asia	Southern Asia	Developing regions	16	39	39	47	71	340	...	2978	3436	3009	2652	2111	1746	1758	2203	2635	2004
1	Albania	Europe	Southern Europe	Developed regions	1	0	0	0	0	0	...	1450	1223	856	702	560	716	561	539	620	603
2	Algeria	Africa	Northern Africa	Developing regions	80	67	71	69	63	44	...	3616	3626	4807	3623	4005	5393	4752	4325	3774	4331
3	American Samoa	Oceania	Polynesia	Developing regions	0	1	0	0	0	0	...	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4	Andorra	Europe	Southern Europe	Developed regions	0	0	0	0	0	0	...	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
5	Angola	Africa	Middle Africa	Developing regions	1	3	6	6	4	3	...	268	295	184	106	76	62	61	39	70	45
6	Antigua and Barbuda	Latin America and the Caribbean	Caribbean	Developing regions	0	0	0	0	42	52	...	14	24	32	15	32	38	27	37	51	25

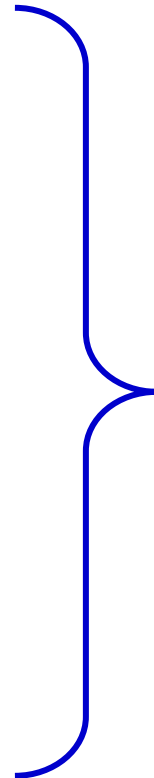


7. Box plot

Chuẩn bị dữ liệu

```
1 df_Viet = df_can.loc[['Viet Nam'], 1980:2013].transpose()  
2 df_Viet
```

Country	Viet Nam
1980	1191
1981	1829
1982	2162
1983	3404
1984	7583
1985	5907
1986	2741
1987	1406
1988	1411
1989	3004
1990	3801





7. Box plot

Vẽ Box plot

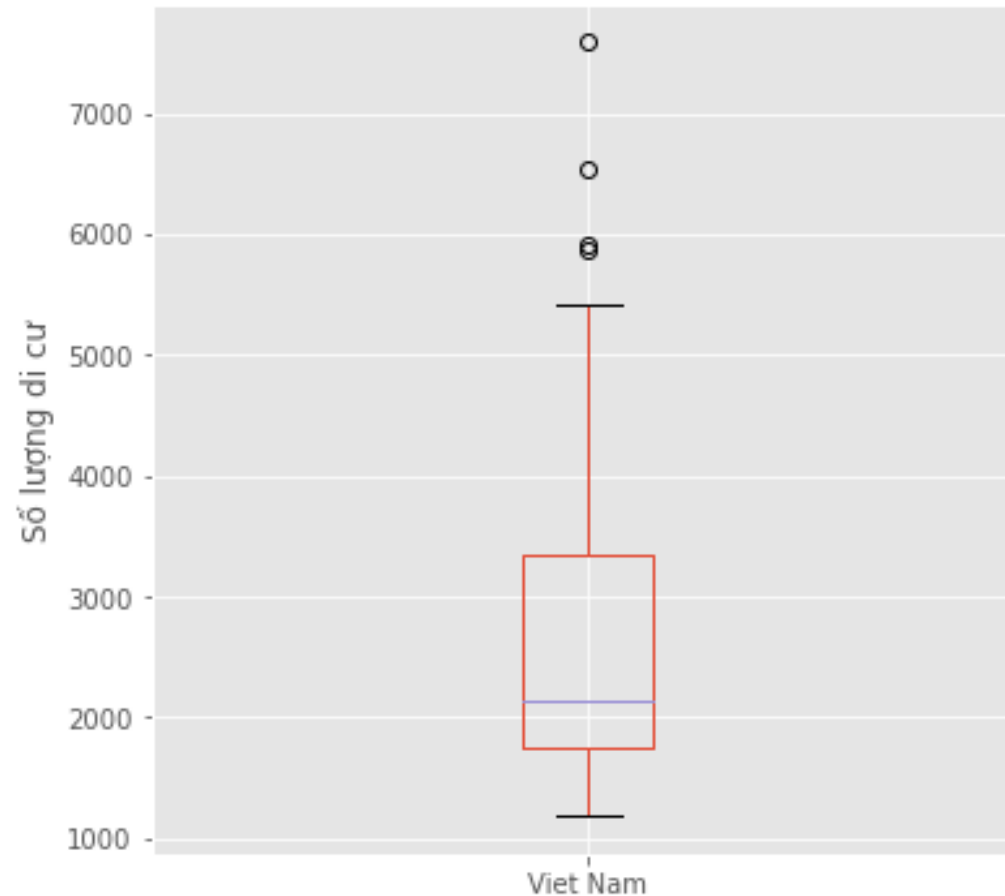
```
1 df_Viet.plot(kind='box', figsize=(6, 6))
2
3 plt.title('Box plot thể hiện sự phân bố của VN giai đoạn 1980-2013')
4 plt.ylabel('Số lượng di cư')
5
6 plt.show()
```



7. Box plot

Vẽ Box plot

Box plot thể hiện sự phân bố của VN giai đoạn 1980-2013



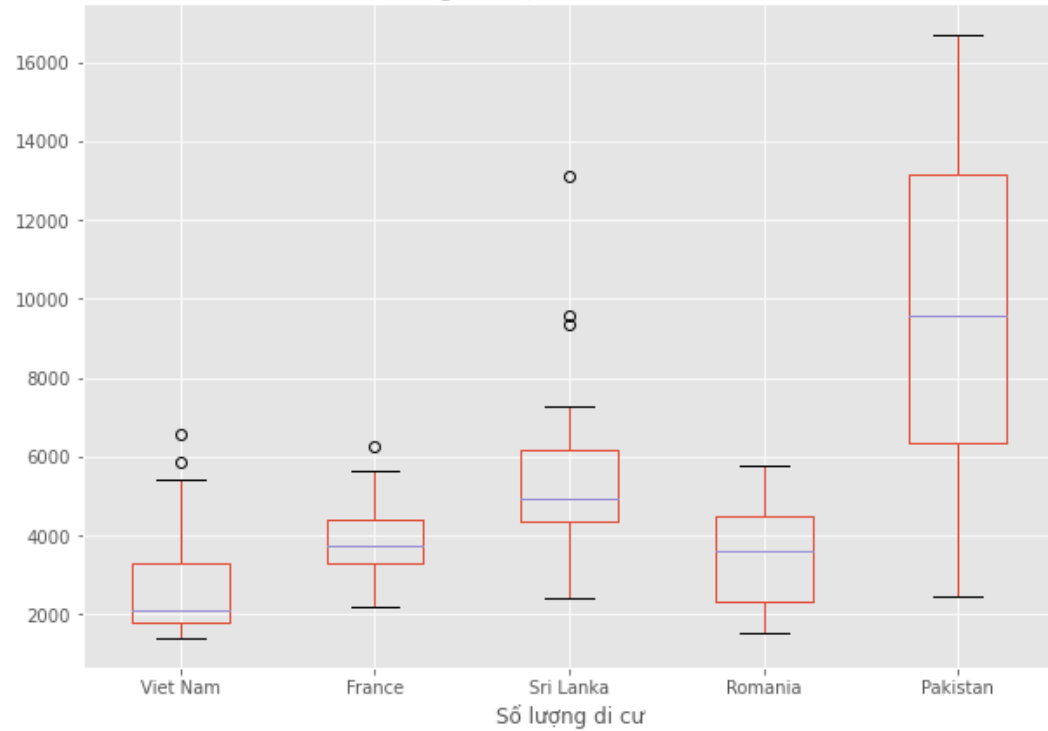
Country	Viet Nam
count	34.000000
mean	2857.235294
std	1674.097424
min	1191.000000
25%	1760.000000
50%	2139.500000
75%	3341.250000
max	7583.000000



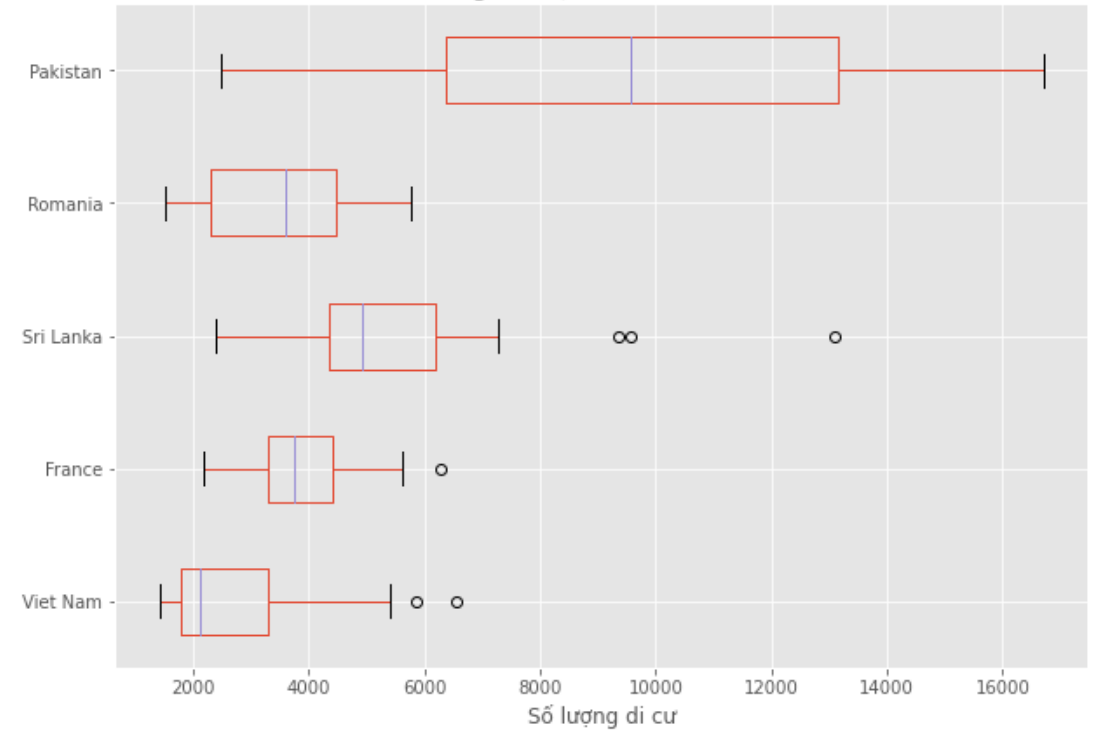
7. Box plot

Bài tập

Box plot so sánh sự phân bố Việt Nam - France - Sri Lanka - Romania - Pakistan giai đoạn 1980-2013



Box plot so sánh sự phân bố Việt Nam - France - Sri Lanka - Romania - Pakistan giai đoạn 1980-2013

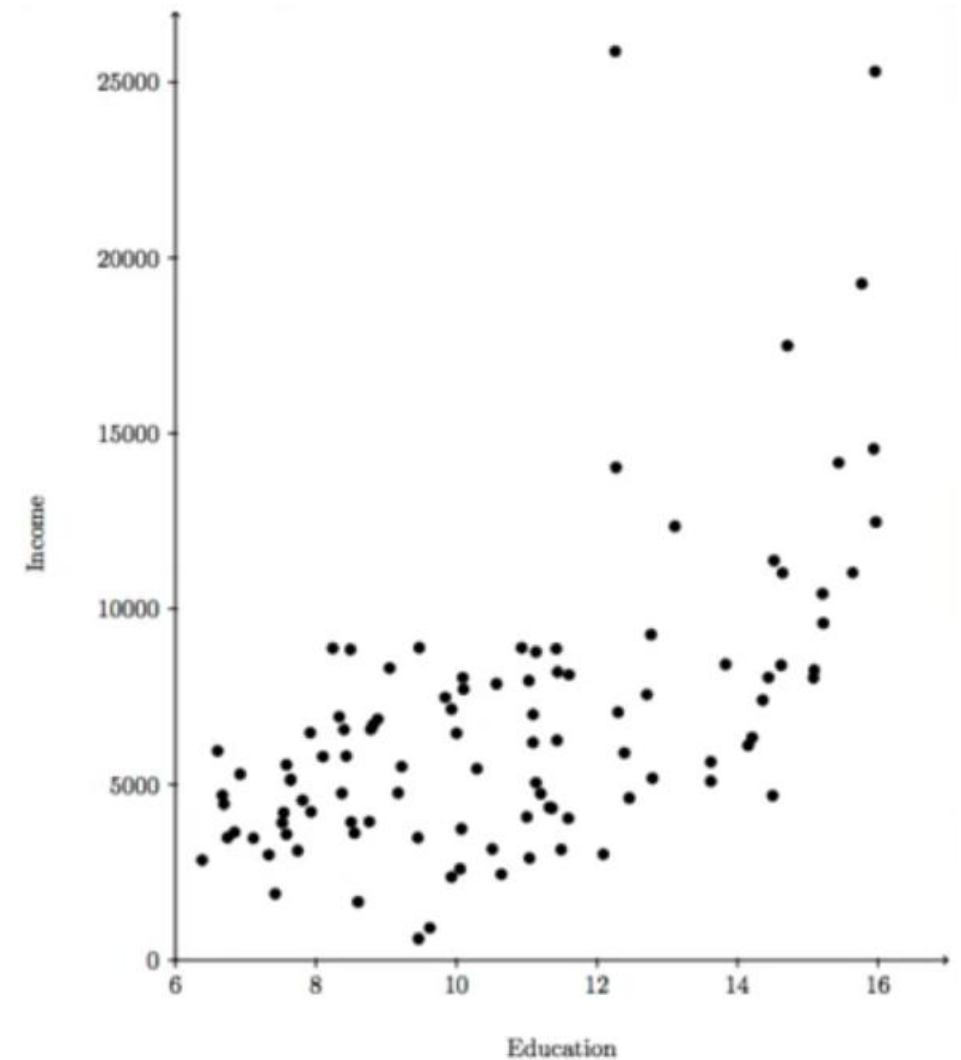




8. Scatter plot

Scatter Plot

- Scatter plot là một loại biểu đồ hiển thị các giá trị liên quan đến hai biến với nhau.
- Tức biểu diễn **mối quan hệ giữa hai biến**.
- Dựa vào ảnh tán xạ của các điểm dữ liệu => có thể kết luận mối quan hệ hai biến.





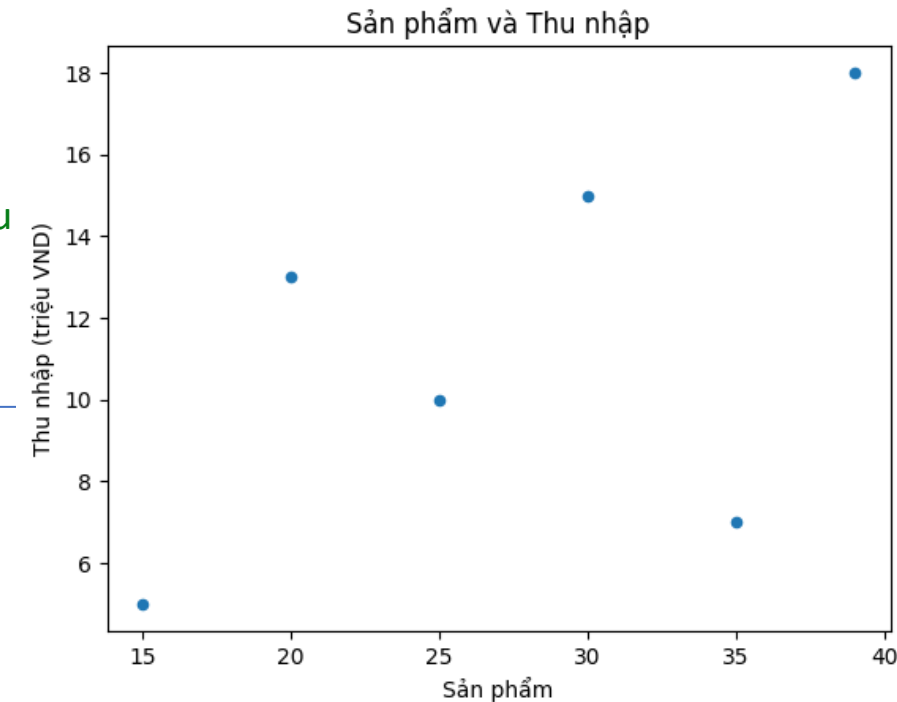
8. Scatter plot

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# Tạo DataFrame mô phỏng số sản phẩm bán ra và thu nhập
df = pd.DataFrame({
    'Sản phẩm': [35, 15, 25, 20, 30, 39],
    'Thu nhập (triệu VND)': [7, 5, 10, 13, 15, 18]
})

# Vẽ biểu đồ tán xạ
df.plot(kind='scatter', x='Sản phẩm bán ra', y='Thu nhập (triệu VND)', title='Sản phẩm và Thu')

# Hiển thị biểu đồ
plt.show()
```





8. Scatter plot

Thông điệp

- Thể hiện mối liên hệ giữa năm và tổng số lượng di cư đến Canada từ năm 1980 đến 2013.

	Country	Continent	Region	DevName	1980	1981	1982	1983	1984	1985	...	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
0	Afghanistan	Asia	Southern Asia	Developing regions	16	39	39	47	71	340	...	2978	3436	3009	2652	2111	1746	1758	2203	2635	2004
1	Albania	Europe	Southern Europe	Developed regions	1	0	0	0	0	0	...	1450	1223	856	702	560	716	561	539	620	603
2	Algeria	Africa	Northern Africa	Developing regions	80	67	71	69	63	44	...	3616	3626	4807	3623	4005	5393	4752	4325	3774	4331
3	American Samoa	Oceania	Polynesia	Developing regions	0	1	0	0	0	0	...	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4	Andorra	Europe	Southern Europe	Developed regions	0	0	0	0	0	0	...	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
5	Angola	Africa	Middle Africa	Developing regions	1	3	6	6	4	3	...	268	295	184	106	76	62	61	39	70	45

Dữ liệu ban đầu



8. Scatter plot

Chuẩn bị dữ liệu

```
1 df_sum = pd.DataFrame(df_can.loc[:,1980:2013].sum(axis=0))  
2 df_sum.reset_index(inplace = True)  
3 df_sum.columns = ['year', 'total']  
4  
5 df_sum.head(10)
```

	year	total
0	1980	99137
1	1981	110563
2	1982	104271
3	1983	75550
4	1984	73417
5	1985	69978
6	1986	86048
7	1987	134771
8	1988	139306
9	1989	164432

Dữ liệu đã được xử lý



8. Scatter plot

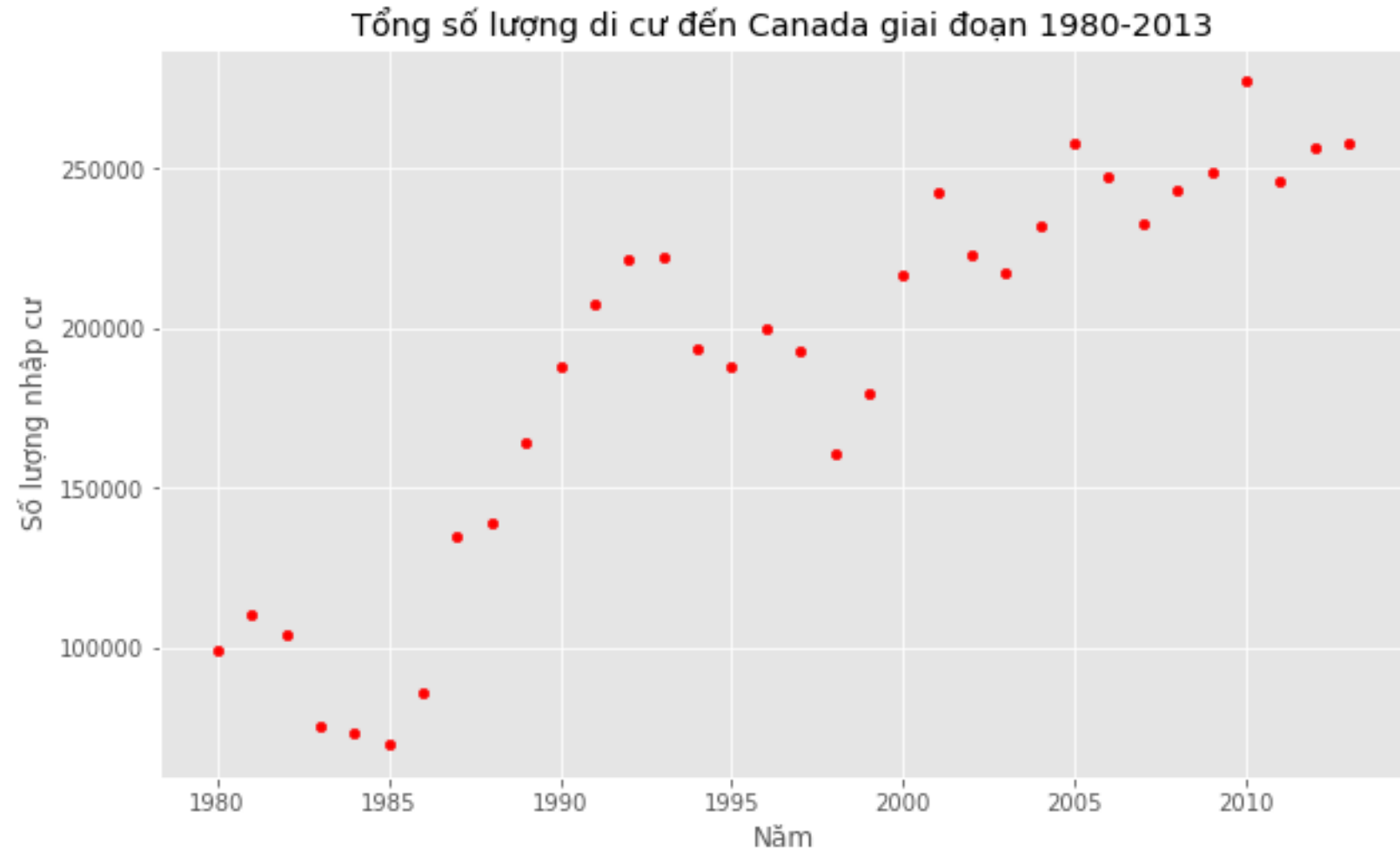
Vẽ Scatter plot

```
1 df_sum.plot(kind='scatter', x='year', y='total', figsize=(10, 6), color='red')
2
3 plt.title('Tổng số lượng di cư đến Canada giai đoạn 1980-2013')
4 plt.xlabel('Năm')
5 plt.ylabel('Số lượng nhập cư')
6
7 plt.show()
```



8. Scatter plot

Vẽ Scatter plot



pandas.DataFrame.plot

`DataFrame.plot(x=None, y=None, kind='line', ax=None, subplots=False, sharex=None, sharey=False, layout=None, figsize=None, use_index=True, title=None, grid=None, legend=True, style=None, logx=False, logy=False, loglog=False, xticks=None, yticks=None, xlim=None, ylim=None, rot=None, fontsize=None, colormap=None, table=False, yerr=None, xerr=None, secondary_y=False, sort_columns=False, **kwargs)` ¶ [\[source\]](#)

Make plots of DataFrame using matplotlib / pylab.

New in version 0.17.0: Each plot kind has a corresponding method on the `DataFrame.plot` accessor:

`df.plot(kind='line')` is equivalent to `df.plot.line()`.

data : *DataFrame*

x : *label or position, default None*

y : *label, position or list of label, positions, default None*

Allows plotting of one column versus another

kind : *str*

- 'line' : line plot (default)
- 'bar' : vertical bar plot
- 'barh' : horizontal bar plot
- 'hist' : histogram
- 'box' : boxplot
- 'kde' : Kernel Density Estimation plot
- 'density' : same as 'kde'
- 'area' : area plot
- 'pie' : pie plot
- 'scatter' : scatter plot
- 'hexbin' : hexbin plot

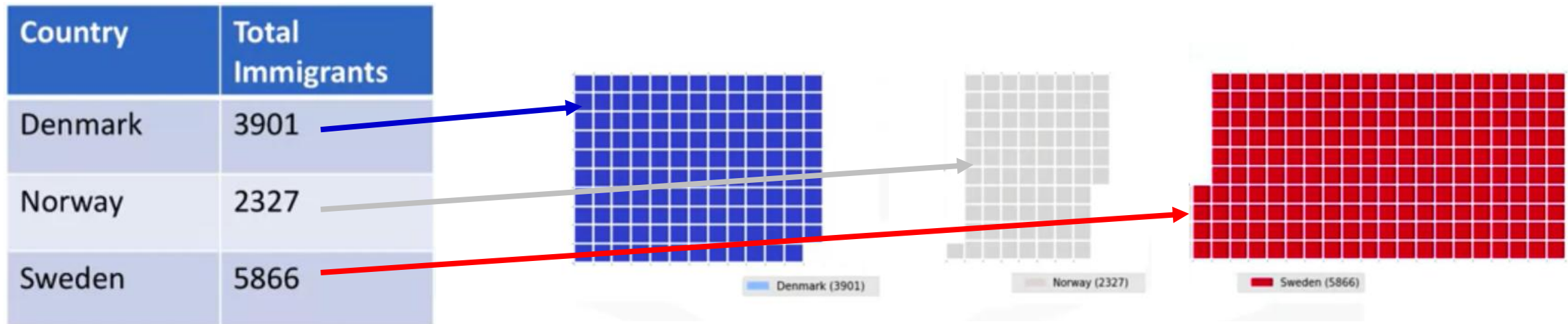
Đường dẫn: <https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.DataFrame.plot.html>



9. Waffle chart

Giới thiệu

- Waffle chart là một trực quan khá thú vị được tạo ra để trình bày mục tiêu hướng đến quá trình.



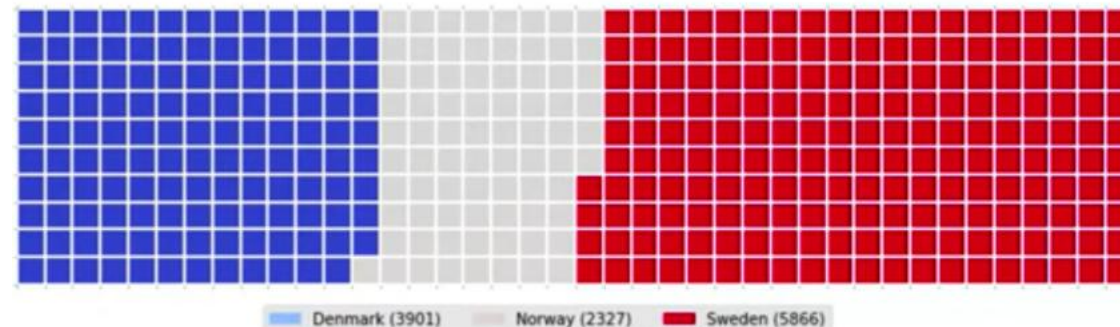


9. Waffle chart

Giới thiệu

- Waffle chart là một trực quan khá thú vị được tạo ra để trình bày mục tiêu hướng đến quá trình.

Country	Total Immigrants
Denmark	3901
Norway	2327
Sweden	5866





10. Word cloud

Word cloud (tạm dịch là đám mây từ khóa)

- Word cloud mô tả tần suất của các từ khác nhau trong một đoạn văn bản.





10. Word cloud

Ứng dụng – Hạn chế

Một vài ứng dụng của word cloud:

- Phân tích phản hồi của khách hàng.
- Xác định từ khóa mới trong tối ưu công cụ tìm kiếm (SEO).

Một vài hạn chế của word cloud:

- Word cloud không hoàn hảo trong mọi tình huống.
- Dữ liệu phải được tối ưu cho mọi ngữ cảnh.



11.Data Dashboard

Giới thiệu

- Công cụ trực quan hóa thường được sử dụng trong quản lý doanh nghiệp.
- Hiển thị các chỉ số, thang đo, thông số quan trọng...
- Mục đích:
 - Thể hiện tổng quan rõ ràng, cập nhật nhanh chóng.
 - Trình bày xu hướng, thông tin quan trọng
 - Hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng.





11. Data Dashboard

Công cụ

- **Dash by Plotly**: Tạo ra các dashboard tương tác giao diện web, hỗ trợ nhiều loại biểu đồ và thành phần UI.
- **Streamlit**: Hỗ trợ ứng dụng phân tích dữ liệu.
- **Jupyter Dash**: Tạo Dash app ngay trong Jupyter notebook.
- **Matplotlib**: Thiết kế bố cục tích hợp nhiều biểu đồ cơ bản và phức tạp, tích hợp các dashboard khác.



11. Data Dashboard

Dash by Plotly

```
import dash
import dash_core_components as dcc
import dash_html_components as html
import plotly.express as px
import pandas as pd

# Tạo một ứng dụng Dash
app = dash.Dash(__name__)

df = pd.DataFrame({
    "Date": ["2023-11-01", "2023-11-02", "2023-11-03", "2023-11-04", "2023-11-05"],
    "Value": [90, 130, 115, 151, 160]
})
```



11. Data Dashboard

Dash by Plotly

```
# Tạo một đồ thị sử dụng Plotly
fig = px.line(df, x='Date', y='Value', title='Trend Over Time')

# Định nghĩa layout của ứng dụng
app.layout = html.Div(children=[
    html.H1(children='Hello Dash'),

    html.Div(children='''Dash: Web application framework Python.'''),

    dcc.Graph(
        id='example-graph',
        figure=fig
    )
])
# Chạy ứng dụng
if __name__ == '__main__':
    app.run_server(debug=False)
```



11. Data Dashboard

Matplotlib

```
import matplotlib.pyplot as plt

# Tạo figure và subplots
fig, axs = plt.subplots(2, 3, figsize=(15, 10))

# Biểu đồ Scatter
axs[0, 0].scatter(x, y)
axs[0, 0].set_title('Scatter Plot')

# Biểu đồ Bar
axs[0, 1].bar(categories, values)
axs[0, 1].set_title('Bar Chart')

# Biểu đồ Line
axs[0, 2].plot(x, y)
axs[0, 2].set_title('Line Chart')
```

```
# Biểu đồ Pie
axs[1, 0].pie(values, labels=categories,
autopct='%1.1f%%')
axs[1, 0].set_title('Pie Chart')

# Biểu đồ Box
axs[1, 1].boxplot([y, y + 1])
axs[1, 1].set_title('Box Plot')

# Biểu đồ Histogram
axs[1, 2].hist(y, bins=15)
axs[1, 2].set_title('Histogram')

# Hiển thị
plt.tight_layout() #Tự động đ/c k/c axes
plt.show()
```



Thank you



Hỏi - Đáp

